

概率论与数理统计 20241213

龚华章

原课程：概率论与数理统计 X
未来技术学院

*可能仍存在少许问题

*PDF版本可能存在分辨率过低问题,如有条件,建议使用“华为笔记”
(限鸿蒙系统)阅读.hinote文件

薪火笔记社

● 一章 随机事件与概率 ●

1.1 随机事件 龚华章

一、随机事件

符合统计规律性。

二、随机试验 (用 E 表示)

1. 特征

- ① 在相同条件可重复进行。
- ② 所有结果不止一个, 且事先已知。
- ③ 不可预知某次试验的结果。

2. 样本空间

每个可能结果称为基本事件 (样本点), 用 e 表示。

全体基本事件集合为样本空间, 用 S 表示。

如: 接电话次数 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ (离散)

灯泡寿命 $S = \{t | t \geq 0\}$ (连续)

3. 随机事件

在试验中可能发生也可能不发生的事件。

简称事件 $A, B, C, \dots$ 。 $A \subset S$ 。

如: $A = \text{"不接电话"} = \{0\}$

[注] ① A 发生 $\iff \exists e_i \in A$ 且 e_i 在 E 中出现。

② $S, \emptyset$ 不是随机事件。

③ 事件是样本空间中的某个子集, 但样本空间中的任意子集不一定是事件。

$A \subset S$, 反之不成立。

不一定有测度

概率空间 (Ω 样本空间, $\mathcal{F}$ 事件域 (可测集, σ -域), P 概率测度)

④ 引入样本空间 S 后, 事件可用 S 的子集表示。

1.2 事件的关系与运算

一、关系与运算

1. 事件的包含与相等

$A \subset B \Leftrightarrow A$ 发生则 B 必然发生

$A = B \Leftrightarrow A \subset B$ 且 $B \subset A$

2. 事件的积(交)

$A \cap B = AB$ AB 发生 $\Leftrightarrow A, B$ 同时发生

可推广至多个事件

$A \subset B \Leftrightarrow AB = A$

3. 互不相容(互斥)

$AB = \emptyset$ A, B 互斥 $\Leftrightarrow A, B$ 不能同时发生

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容 $\Leftrightarrow$ 两两互斥

4. 事件的和(并)

(A, B 互不相容时)

$A \cup B = A + B$ $A \cup B$ 发生 $\Leftrightarrow A, B$ 至少有一个发生

$A \subset B \Leftrightarrow A \cup B = B$

5. 事件的差

$A - B = A - AB$ $A - B$ 发生 $\Leftrightarrow A$ 发生且 B 不发生

6. 对立

$\bar{A} = S - A$ A 不发生 $\Leftrightarrow \bar{A}$ 发生

A, B 对立 $\Leftrightarrow \begin{cases} AB = \emptyset \\ A \cup B = S \end{cases}$

$A \subset B \Leftrightarrow \bar{B} \subset \bar{A}, A\bar{B} = \emptyset$

二、运算规律

1. 交换律 $A \cup B = B \cup A, AB = BA$

2. 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (AB)C = A(BC)$

3. 分配律 $(A \cup B)C = AC \cup BC$

$AB \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$

4. 对偶原理 $\overline{A \cup B} = \bar{A}\bar{B}, \overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}$

$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i, \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$

例¹ $A = \text{"甲畅销, 乙滞销"}$, 求 $\bar{A}$

设 $B = \text{甲畅销}$, $C = \text{乙畅销}$, $A = B\bar{C}$

$$\bar{A} = \overline{B\bar{C}} = \bar{B} \cup C$$

$\bar{A}$: 甲滞销或乙畅销

例² 化简 $(\bar{A}\bar{B} \cup C)\bar{A}C$

$$\text{原式} = (\bar{A}\bar{B} \cup C) \cup \bar{A}\bar{C}$$

$$= (\bar{A}\bar{B} \cdot \bar{C}) \cup AC$$

$$= ((A \cup B) \cdot \bar{C}) \cup AC$$

$$= A\bar{C} \cup B\bar{C} \cup AC$$

$$= A(C \cup \bar{C}) \cup B\bar{C}$$

$$= A \cup B\bar{C}$$

1.3 古典概率

一、定义

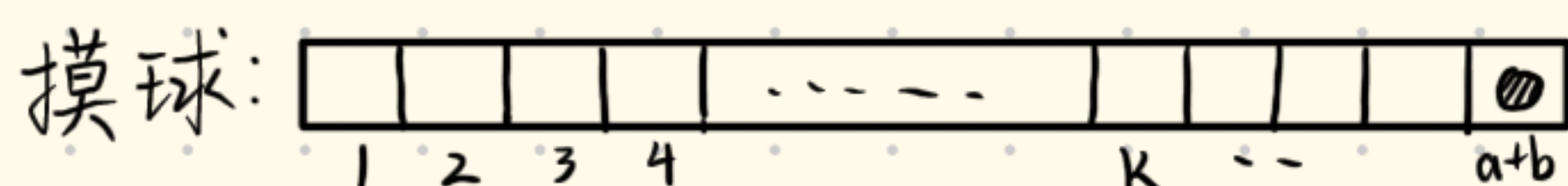
[定义] 设 E 为一试验, 其样本空间 S 满足:

- ① 只有有限个基本事件。
- ② 每个基本事件等可能发生。

称 E 为古典概型的试验。

$$P(A) = \frac{A \text{ 所包含基本事件个数}}{\text{基本事件总数}}$$

例¹ 有 a 个黑球 b 个白球, 随机且不放回地一个一个摸球, 求 $P(A)$, $A = \text{"第 } k \text{ 次摸出黑球"} (k \leq a+b)$



填入 a 个黑球, b 个白球

$$P(A) = \frac{\overset{\substack{\text{填入黑球} \\ \uparrow}}{C_a^1} \cdot \overset{\substack{\text{剩下位置全排列} \\ \nearrow}}{A_{a+b-1}^{a+b-1}}}{\underset{\substack{\text{S: 全排列} \\ \searrow}}{A_{a+b}^{a+b}}} = \frac{a}{a+b}$$

例² 有 a 个黑球 b 个白球, 随机且不放回地摸 m ($m \leq a+b$) 个球, 求其中有 k ($k \leq a, k \leq m$) 个黑球的概率

一个一个取: $P(A) = \frac{C_m^k A_a^k A_b^{m-k}}{A_{a+b}^m}$ (涉及顺序)

一次取 m 个: $P(A) = \frac{C_a^k C_b^{m-k}}{C_{a+b}^m}$ (不涉及顺序)

) 等价

换为可放回:

$$P(A) = \frac{C_m^k a^k b^{m-k}}{(a+b)^m} = C_m^k \left(\frac{a}{a+b}\right)^k \left(\frac{b}{a+b}\right)^{m-k}$$

$(a+b) \gg m$ 时, 不放回近似为放回

例³ r 个人随机分到 n 个房间, $r \leq n$, 求下列事件概率

(1) 某指定 r 个房间各有一人

$$P_1 = \frac{r!}{n^r} \rightarrow \text{r 个人填入 r 个房间 (AF)}$$

↘ 每人有 n 个选择, 共 r 人

(2) 恰有 r 个房间各有一人

$$P_2 = \frac{C_n^r r!}{n^r} \rightarrow \text{选 r 个房间, 一房一人}$$

(3) 某指定房间恰有 k 人, $k \leq r$

$$P_3 = \frac{C_r^k (n-1)^{r-k}}{n^r} \rightarrow \text{该房间从 r 个人中选 k 个, 剩下 r-k 人选 n-1 个房间}$$

(4) 至少两个人在同一房间

$$P_4 = 1 - P_2 = \frac{n^r - A_n^r}{n^r}$$

二、古典概型性质

1. 任意事件 A , $0 \leq P(A) \leq 1$

2. $P(S) = 1$

3. 若 A, B 互不相容, 则 $P(A+B) = P(A) + P(B)$

可推广: $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互斥, $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

4. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

5. $P(\emptyset) = 0$

6. 若 $A \subset B$, 则 $P(A) \leq P(B)$, 且 $P(B-A) = P(B) - P(A)$

一般情况 (A, B 任意), $P(A-B) = P(A) - P(AB)$

7. [一般概率加法公式] A, B 任意, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

一般情况: $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(\bigcap_{i=1}^n A_i)$

例⁴ 40人中至少2人生日同一天的概率 (假设所有人均生于2005年)

设此事件为 A , 显然 A 情况太多

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{A_{365}^{40}}{365^{40}} \approx 0.89$$

每人生日都不同

例⁵ 从 $1, 2, \dots, 9$ 中重复取 n ($n \geq 2$) 个数, 求 n 个数乘积能被10整除概率

$A =$ "取到偶数", $B =$ "取到5"

$$P = P(AB) = 1 - P(\overline{AB}) = 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B})$$

$$= 1 - (P(\bar{A}) + P(\bar{B}) - P(\bar{A}\bar{B}))$$

$$= 1 - \frac{5^n + 8^n - 4^n}{9^n}$$

例⁶ n 个信件随机放入 n 个不同地址信封, 求至少一封信放入正确信封的概率

$A_i =$ "第 i 封信恰好放入第 i 个信封 (正确放入)"

$$P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(\bigcap_{i=1}^n A_i)$$

一个正确 剩下 $(n-1)$ 个乱塞

$$P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!}, \quad P(A_i A_j) = \frac{(n-2)!}{n!}, \quad P(A_i A_j A_k) = \frac{(n-3)!}{n!}, \quad \dots, \quad P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = \frac{1}{n!}$$

$$P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = C_n^1 \frac{(n-1)!}{n!} - C_n^2 \frac{(n-2)!}{n!} + C_n^3 \frac{(n-3)!}{n!} + \dots + (-1)^{n-1} C_n^n \frac{1}{n!}$$

选正确的那个

$$= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad \text{有 } P = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = e^{-1}$$

1.4 几何概率

一、定义

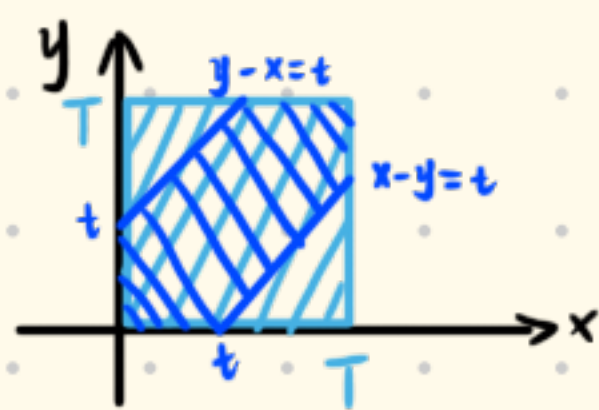
向区域 S 掷一质点 M , M 必在 S 内, 且落在区域 $A \subset S$ 的概率只与 A 的度量成正比而与位置无关
称为几何概型试验 $P(A) = \frac{L(A)}{L(S)}$

例¹ 二人约定 0 至 T 时见面, 先到者等 t ($t \leq T$) 后离去, 求会面成功概率。

$$S = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq T\}$$

$$A = \text{"两人能会面"} = \{(x, y) \mid |x - y| \leq t\}$$

$$P(A) = \frac{T^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}(T-t)^2}{T^2} = \frac{T^2 - (T-t)^2}{T^2}$$



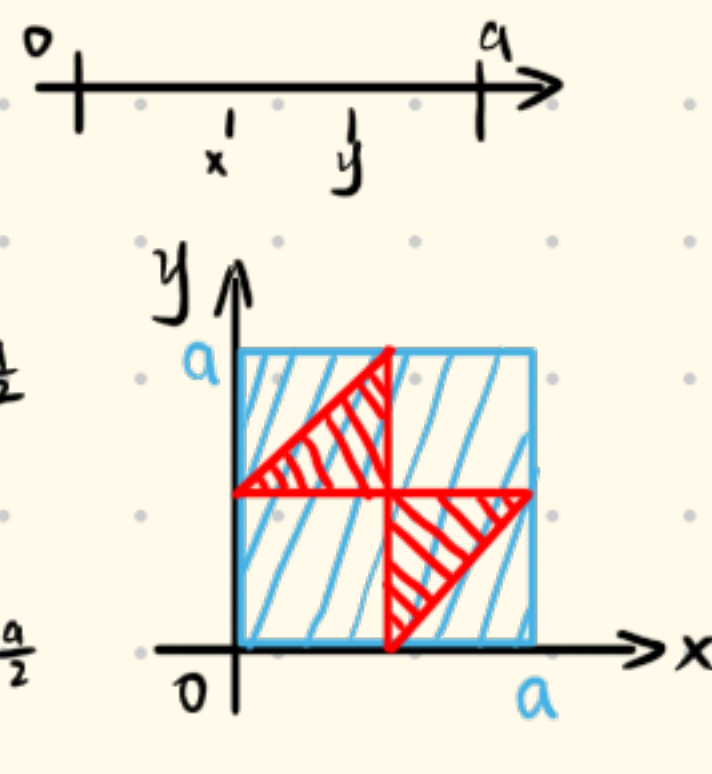
例² 将长为 a 的木棍任意折成三段, 求能构成三角形概率

$$S = \{(x, y) \mid 0 < x, y < a\}$$

$$A = \text{"能构成三角形"}$$

$$x < y \begin{cases} x+y-x > a-y \\ x+a-y > y-x \\ y-x+a-y > x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y > \frac{a}{2} \\ y-x < \frac{a}{2} \\ x < \frac{a}{2} \end{cases}$$

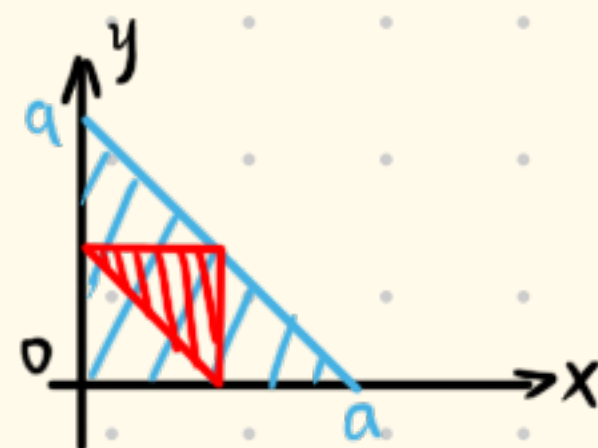
$$y < x \begin{cases} y+x-y > a-x \\ y+a-x > x-y \\ x-y+a-x > y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > \frac{a}{2} \\ x-y < \frac{a}{2} \\ y < \frac{a}{2} \end{cases}$$



$$P(A) = \frac{1}{4}$$

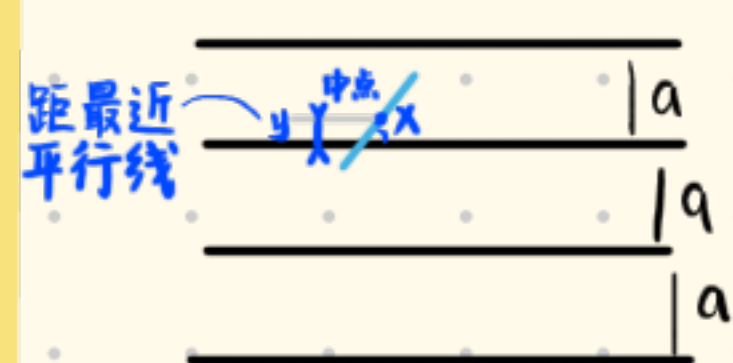
• 或: 三条边长度 $x, y, a-x-y$

$$\begin{cases} x+y < a-x-y \\ x+a-x-y < y \\ y+a-x-y < x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+y > \frac{a}{2} \\ y < \frac{a}{2} \\ x < \frac{a}{2} \end{cases}$$



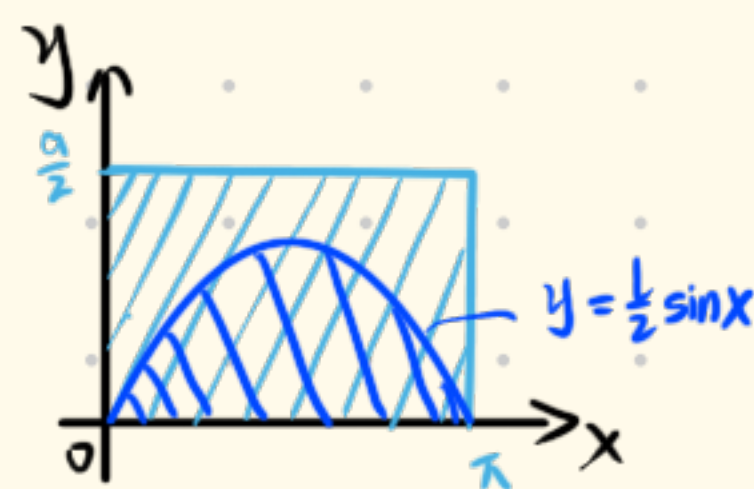
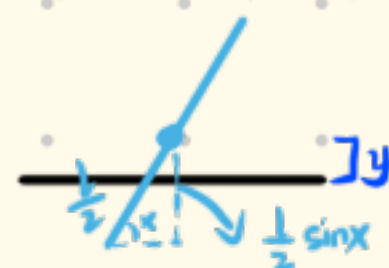
$$P(A) = \frac{1}{4}$$

例³ 平面内有相距 a 的若干平行线, 向平面随机投掷长为 l ($l < a$) 的针, 求针与任一行线相交概率。



$$S = \{(x, y) \mid 0 < x < \pi, 0 \leq y \leq \frac{a}{2}\}$$

$$A = \text{"针与线相交"} = \{(x, y) \mid y \leq \frac{l}{2} \sin x\}$$



$$P(A) = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin x \, dx}{\frac{a}{2} \pi} = \frac{2l}{a\pi} \approx \frac{M}{N} \text{ 投中次数} / \text{总次数}$$

$$\text{可估计 } \pi = \frac{2lN}{aM}, \quad a=1 \text{ 时 } \pi = \frac{2lN}{M}$$

二、性质

$$1. 0 \leq P(A) \leq 1$$

$$2. P(S) = 1, \text{ 反之不成立.}$$

$$3. AB = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = \frac{L(A) + L(B)}{L(S)}$$

可推广至 n 个事件。

$$4. P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

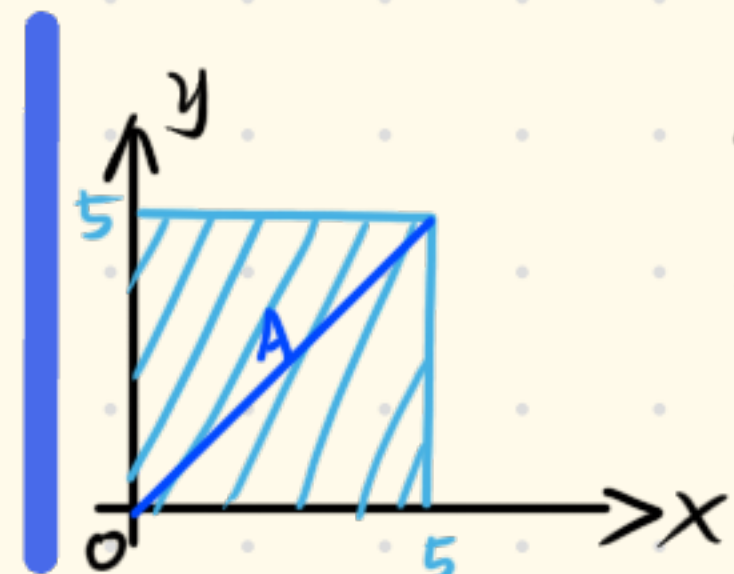
$$5. P(\emptyset) = 0, \text{ 反之不成立. 可能是高阶无穷小.}$$

$$6. \text{若 } A \subset B, \text{ 则 } P(A) \leq P(B), \text{ 且 } P(B-A) = P(B) - P(A)$$

$$\text{一般情况 } (A, B \text{ 任意}), P(A-B) = P(A) - P(AB)$$

$$7. \text{【一般概率加法公式】 } A, B \text{ 任意, } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$\text{一般情况: } P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(\bigcap_{i=1}^n A_i)$$



$$S = \text{"从 } [0, 5] \text{ 取两个数"}$$

$$A = \text{"两数相等"}$$

$$P(A) = 0, \text{ 但 } A \neq \emptyset$$

$$P(\bar{A}) = 1, \text{ 但 } A \neq S \Rightarrow P(A) = P(B) \text{ 不一定 } A=B$$

1.5 统计概率

一、定义

频率 $f_n(A) = \frac{m}{n}$ 。n 充分大时, $f_n(A) \approx P(A)$

二、性质

1. $0 \leq f_n(A) \leq 1$

2. $f_n(S) = 1$

3. $AB = \emptyset \Rightarrow f_n(A \cup B) = f_n(A) + f_n(B)$

$\Rightarrow$ 统计概率性质与古典概型性质一致。

4. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

5. $P(\emptyset) = 0$

6. 若 $A \subset B$, 则 $P(A) \leq P(B)$, 且 $P(B - A) = P(B) - P(A)$

一般情况 (A, B 任意), $P(A - B) = P(A) - P(AB)$

7. [一般概率加法公式] A, B 任意, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

一般情况: $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(\bigcap_{i=1}^n A_i)$

1.6 概率的公理化定义

一、定义

1. 设随机试验 E 的样本空间 S . 若对每个事件 $A \subset S$ 都有一个实数 $P(A)$ 与之对应, 且满足:

[公理] ① $P(A) \geq 0$

② $P(S) = 1$

③ $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 互斥, $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率

2. 推论 ① 设 $A_i = \emptyset, \emptyset, \emptyset, \dots, \emptyset, \dots$ 互斥

$$P(\emptyset \cup \emptyset \cup \dots) = P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$$

$$0 \leq P(\emptyset) = P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$$

所以 $P(\emptyset) = 0$

② 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容, 易知 $A_1, A_2, \dots, A_n, \emptyset, \emptyset, \dots$ 互不相容

$$P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(\emptyset) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

③ $A \bar{A} = \emptyset, P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) = 1$

$$P(\bar{A}) \geq 0, \text{ 所以 } P(A) \leq 1$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

古典概率的性质就是一般的公理化概率的性质

[可列可加性] S : 向 $(0, 1]$ 掷点, A 掷入 $(0, \frac{1}{2}]$, A_k 掷入 $(\frac{1}{2^{k-1}}, \frac{1}{2^k}]$, $k=1, 2, 3, \dots$

$$A_1, A_2, \dots, A_k, \dots \text{ 互斥, } P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = P(A) = \frac{1}{2}, \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = \frac{1}{2}$$

例¹ $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{2}$

(1) A, B 互斥, 求 $P(\bar{A}B), P(\bar{A}\bar{B}), P(\bar{A} \cup B)$

$$AB = \emptyset, P(\bar{A}B) = P(B - A) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{2}$$

$$P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) = \frac{1}{6}$$

$$P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A}B) = \frac{2}{3}$$

(2) 若 $A \subset B$, 求 $P(\bar{A}B), P(B\bar{A})$

$$P(\bar{A}B) = P(A - B) = P(A) - P(AB) = 0$$

$$P(B\bar{A}) = P(B - A) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{6}$$

例² $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(AB) = P(BC) = 0, P(AC) = \frac{1}{8}$, 求 A, B, C 至少发生一个的概率

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

$$= \frac{5}{8}$$

$$ABC \subset AB, P(ABC) = 0$$

例³ 设 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.7$, 什么条件下 $P(AB)$ 取得最值。

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$\text{有 } P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

当 $P(A \cup B) = 1$ 时, $P(AB)$ 最小为 0.3

当 $P(A \cup B) = 0.7$ 时, $P(AB)$ 最大为 0.6

$$A \cup B \subset B, P(A \cup B) \geq P(B)$$

例⁴ $AB \subset C$, 证明 $P(A) + P(B) - P(C) \leq 1$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$AB \subset C, \text{ 有 } P(AB) \leq P(C), \text{ 所以 } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \leq P(A) + P(B) - P(C)$$

$$P(A \cup B) \leq 1, \text{ 所以 } P(A) + P(B) - P(C) \leq 1$$

● 二章 条件概率与独立性 ●

2.1 条件概率、乘法定理

一、条件概率

$P(A|B)$: B事件发生的条件下, A事件发生的概率。

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \quad (P(B) > 0)$$

满足概率的三条公理。也满足其他推论。

$$P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$$

$$P(A\bar{C}|B) = P(A|B) - P(AC|B)$$

$$P(A \cup C|B) = P(A|B) + P(C|B) - P(AC|B)$$

互斥事件A、B在 $P(A) > 0$ 时有 $P(B|A) = 0$

二、乘法公式

$$P(AB) = \underbrace{P(B)}_{P(B) > 0} \underbrace{P(A|B)}_{P(A) > 0} = P(A)P(B|A)$$

$$\text{推广: } P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots \underbrace{P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})}_{> 0}$$

例1 袋中有 r 个红球, t 个白球, 每次任取一球后放回, 再放入 a 只同色的球。连续取4次, 取一二为红且三四为白的概率

A_i : 第 i 次取到红球

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(\bar{A}_3|A_1 A_2)P(\bar{A}_4|A_1 A_2 \bar{A}_3) \\ &= \frac{r}{r+t} \frac{r+a}{r+t+a} \frac{t}{r+t+2a} \frac{t+a}{r+t+3a} \end{aligned}$$

2.2 全概率公式

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 互斥且 $P(A_i) > 0$, 任一事件 B , $A_1 + A_2 + \dots + A_n \supset B$

有 $P(B) = \sum_{i=1}^n P(BA_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$

[完备事件组] $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互斥且 $\bigcup_{i=1}^n A_i = S$
(S 的一个分割)

2.3 贝叶斯公式

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 互斥且 $P(A_i) > 0$, 任一事件 B , $A_1 + A_2 + \dots + A_n \supset B$ 且 $P(B) > 0$

有
$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}$$
 (条件概率公式)
乘法公式
全概率公式

$P(A_i)$ 先验概率 $P(A_i|B)$ 后验概率

例1 测谎仪测试. A = "仪器显示说谎", B = "被测人说真话". $P(A|\bar{B}) = 0.88$, $P(\bar{A}|B) = 0.86$, $P(B) = 0.99$, 求 $P(B|A)$

$$P(A|B) = 1 - P(\bar{A}|B) = 0.14$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} = 0.94$$

2.4 事件的独立性

一、两个事件的独立性

A, B 为任意事件, 若 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则 A 与 B 相互独立。

1. 若 $P(A) > 0$, A, B 独立 $\iff P(B|A) = P(B)$

2. 若 A, B 独立, 则 $A, \bar{B}$, $\bar{A}, B$, $\bar{A}, \bar{B}$ 也分别独立 (取对立对独立无影响)

3. $P(A) = 0$ 或 $1 \implies A$ 与任意事件相互独立

4. $P(A) > 0$ 且 $P(B) > 0$ 时 AB 独立与 AB 互斥不共存。与任意事件既独立又互斥。

例¹ 从不含大小王的扑克(52张)抽牌。A = “抽到 K”, B = “抽到黑的”, A, B 是否独立

$$P(A) = \frac{4}{52}, P(B) = \frac{1}{2}, P(AB) = \frac{2}{52}$$

有 $P(AB) = P(A)P(B)$, A, B 独立。

二、多个事件的独立性

1. A, B, C 独立 $\iff$ $\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases} \xrightarrow{\text{两两独立}} \text{两两独立}$

必须同时满足

2. $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 独立 $\iff \forall k \in (1, n], \forall 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, 满足 $P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$

共 $C_n^2 + C_n^3 + C_n^4 + \dots + C_n^n = 2^n - 1 - n$ 个式子

其中任意个事件取对立仍成立。

[应用] $P(A_1 A_2 \dots A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$

$$P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_n) = 1 - \prod_{i=1}^n P(\bar{A}_i)$$

推论

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 将 n 个事件任意分为 k 组

第 i 组内事件进行有限次交、并对立运算得到新事件 B_i

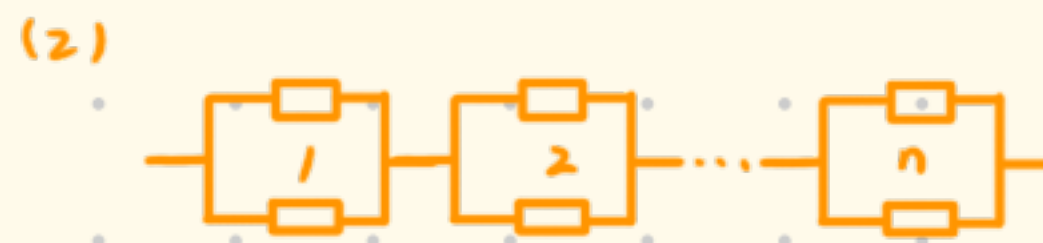
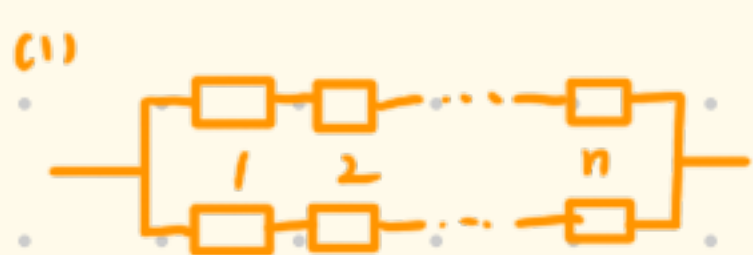
则 $B_1, B_2, \dots, B_k$ 也相互独立

例¹ 一门炮一发击落敌机概率为 0.6, 多少炮一发击落敌机概率至少为 99%。

A_i = “第 i 门炮击落”, A_i 之间独立

$$P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_n) = 1 - \prod_{i=1}^n P(\bar{A}_i) = 1 - 0.4^n \geq 0.99, n \geq 6$$

例² 每个元件可靠性为 r, 则下面哪个系统更可靠



$$(1) P_1 = P(A_1 \cup A_2) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) = 1 - (1-r)^2 = r(2-r)$$

$$(2) P_2 = [1 - (1-r)^2]^n = [2r - r^2]^n = r^n(2-r)^n$$

$P_2 \geq P_1$, (2) 更可靠

例³ A, B, C 相互独立, 证明 $\bar{A}$ 与 BUC 相互独立

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cdot (B \cup C)) &= P(B \cup C) - P((B \cup C)A) \\ &= P(B \cup C) - P(AB \cup AC) \\ &= P(B \cup C) - [P(AB) + P(AC) - P(ABC)] \\ &= P(B \cup C) - [P(A)(P(B) + P(C) - P(BC))] \\ &= P(B \cup C) - [P(A)P(B \cup C)] \\ &= P(B \cup C)(1 - P(A)) \\ &= P(\bar{A})P(B \cup C) \end{aligned}$$

3. 小概率原理: $P(A)$ 很小, A 至少发生一次概率极限为 1

2.5 重复独立试验

一、n重伯努利概型

试验只有2种结果 $A, \bar{A}$ 为伯努利试验

其 n 次独立重复试验 (结果彼此独立) 为 n 重伯努利试验

A 为成功, $P(A)=p$, 失败 $P(\bar{A})=q$, $p+q=1$

设成功次数为 k ($k=0, 1, 2, \dots, n$), 其概率为 $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ (二项概率公式)

$$\sum_{i=0}^n P_n(i) = \sum_{i=0}^n C_n^i p^i (1-p)^{n-i} = (p+1-p)^n = 1$$

例¹ 一大批产品中 30% 一级品, 随机抽 5 个样品不放回, 求下列事件概率

(1) 恰有两个一级品

$n \gg 5$, 近似为放回抽样

$$P = P_5(2) = C_5^2 0.3^2 0.7^3 = 0.309$$

(2) 至少有两个一级品

$$P = P_5(2) + P_5(3) + P_5(4) + P_5(5) = 1 - P_5(0) - P_5(1)$$

$$= 1 - C_5^0 0.7^5 - C_5^1 0.3 0.7^4 = 0.472$$

例² 抛 4 次骰子, “至少有一次 6” 比 “没有一个 6” 有利, 抛一对骰子 24 次, “没有一对 6” 比 “至少一对 6” 有利, 解释原因

$$A = \text{“某次出现 6”}, P(A) = \frac{1}{6}$$

$$B = \text{“至少有一次 6”}, P(B) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 0.5178 > P(\bar{B})$$

$$C = \text{“某次出现双 6”}, P(C) = \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{36}$$

$$D = \text{“至少一对 6”}, P(D) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 0.4914 < P(\bar{D}) \quad (n \geq 25 \text{ 时 } P(D) > 0.5)$$

二、泊松定理

当 $n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, np = \lambda$ 保持为正常数

$$\text{则 } C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

一般 $n \geq 10, p \leq 0.1$ 即可

$$n \geq 10, p \geq 0.9 \quad (1-p \leq 0.1) \text{ 时 } C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow \frac{[n(1-p)]^{n-k} e^{-n(1-p)}}{(n-k)!}$$

例³ 每秒传 512×10^3 位数据, 每位数据意外翻转概率 $p = 10^{-7}$, 求 10 秒内有一个误码的概率

$$P = C_{512 \times 10^4}^1 \cdot 10^{-7} \cdot (1-10^{-7})^{512 \times 10^4 - 1}$$

$$\text{由泊松定理, } P = \frac{0.512 e^{-0.512}}{1!}$$

例⁴ 有 2500 人参保, 保费 12 元, 有 0.002 的概率给某人赔付 2000 元

(1) 求亏本 (A) 概率

$$A \Leftrightarrow 2500 \times 12 - 2000x < 0 \Leftrightarrow x > 15$$

$$P(A) = \sum_{k=16}^{2500} C_{2500}^k 0.002^k \cdot 0.998^{2500-k} \approx \sum_{k=16}^{\infty} \frac{5^k e^{-5}}{k!} = 0.00007$$

(2) 求盈利不少于 10000 元 (B) 概率

$$B \Leftrightarrow 2500 \times 12 - 2000x > 10000 \Leftrightarrow x \leq 10$$

$$P(B) = 1 - \sum_{k=11}^{2500} C_{2500}^k 0.002^k \cdot 0.998^{2500-k} \approx \sum_{k=11}^{\infty} \frac{5^k e^{-5}}{k!} = 0.98630$$

例⁵ 300 个仪器相互独立, 0.01 概率故障, 每个工人可修一台仪器

(1) 求仪器无人修概率小于 0.01 时至少有多少工人

$$x \text{ 名工人: } P = \sum_{k=x+1}^{300} C_{300}^k 0.01^k 0.99^{300-k} = \sum_{k=x+1}^{\infty} \frac{3^k e^{-3}}{k!} < 0.01, \text{ 解得 } x+1 \geq 9, x \geq 8$$

至少 8 名工人

(2) 一个工人包干 20 台仪器, 求仪器无人修概率

$$P = \sum_{k=2}^{20} C_{20}^k 0.01^k 0.99^{20-k} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{0.2^k e^{-0.2}}{k!} = 0.01752$$

● 三章 随机变量及其分布 ●

3.1 随机变量

一、概念

结果以实数表示且随机取值

对于非数字事件, 可用数字表示样本点

二、定义

1. $\forall e \in S$, 有唯一实数 $x(e)$ 与之对应, $x(e)$ 为随机变量, 记为 r.v. X (X)

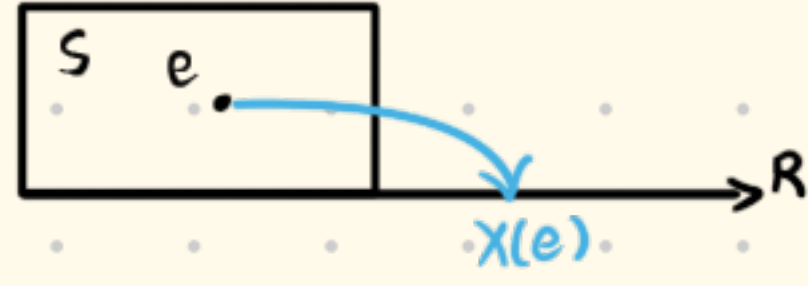
$\forall x \in R$, $X \leq x$ 是事件

定义域 f : 数集

确定对应关系

r.v. 事件集

以确定概率取某值



2. ① 任意事件 A 都可以用 r.v. X 表示

如 $A = \{X \in L\}$ 数集

② $\forall$ 事件 A 定义示性函数 $I_A(e) = \begin{cases} 1, & e \in A \\ 0, & e \notin A \end{cases}$, $I_A(e)$ 是 r.v.

三、分类

1. 离散型 r.v.

2. 非离散型 r.v. (重点为连续型 r.v.)

3.2 离散型随机变量

一、定义

r.v. X 取值为有限个或无限可列个

二、分布列(律)

1. $P(X=X_i) = P_i, i=1,2,3,\dots$

或
$$\begin{array}{c|cccc} X & x_1 & x_2 & \dots & x_i & \dots \\ \hline P_i & p_1 & p_2 & \dots & p_i & \dots \end{array}$$

2. 性质

① $P_i \geq 0$

② $\sum_{i=1}^{\infty} P_i = 1$

例¹ $P(X=k) = b\lambda^k, k=1,2,\dots, b>0$ 常数, 求 λ

$\sum_{k=1}^{\infty} b\lambda^k = 1 \Rightarrow b\lambda = 1$, 有 $\lambda = \frac{1}{b}$

例² 途中有 3 个红绿灯, $P(\text{红灯}) = P(\text{绿灯})$, 求首次停车时经过红绿灯数 X 的分布列

$X = 0, 1, 2, 3$

$P(X=0) = \frac{1}{2}, P(X=1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, P(X=2) = (\frac{1}{2})^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}, P(X=3) = (\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$

$$\begin{array}{c|cccc} X & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline P & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{array}$$

三、由分布列求概率

$P(A) = P(X \in L) = \sum_{x \in L} P(X=x_i) = \sum_{x \in L} P_i$

例³ 求 $a, P(X^2=1), P(X \leq \frac{1}{2})$

$$\begin{array}{c|ccc} X & -1 & 0 & 1 \\ \hline P_i & 0.2 & a & 0.3 \end{array}$$

$0.2 + a + 0.3 = 1, a = 0.5$

$P(X^2=1) = P(X=-1) + P(X=1) = 0.5$

$P(X \leq \frac{1}{2}) = P(X=-1) + P(X=0) = 0.7$

四、常见分布

1. 0-1 分布 $P(X=k) = p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1$

$$\begin{array}{c|cc} X & 0 & 1 \\ \hline P_i & 1-p & p \end{array}, 0 < p < 1, \text{记 } X \sim 0-1 \text{ 分布}$$

应用: 伯努利试验

2. 二项分布 $P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k=0,1,2,\dots,n, 0 < p < 1$

记为 $X \sim B(n, p)$

应用: n 重伯努利试验

例⁴ N 件产品中有 M 件次品, 以中有放回地取 n 次, 每次一件, 求分布列: X 取到次品数

$X \sim B(n, \frac{M}{N})$

有 $P(X=k) = C_n^k (\frac{M}{N})^k (1-\frac{M}{N})^{n-k}, k=0,1,2,\dots,n$

例⁵ $X \sim B(n, p)$, 证明 $P(X=k)$ 的单调性

$P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

$$\frac{P(X=k)}{P(X=k-1)} = \frac{C_n^k p^k (1-p)^{n-k}}{C_n^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k+1}} = \frac{(n-k+1)p}{k(1-p)} = 1 + \frac{(n+1)p-k}{k(1-p)}$$

$k < (n+1)p$ 时, $P(X=k) > P(X=k-1)$

$k > (n+1)p$ 时, $P(X=k) < P(X=k-1)$

最大值 $P(X=k_0) = P(X=k_0-1), k_0 = (n+1)p$ 为整数时

$P(X=k_0), k_0 = [(n+1)p]$ 向下取整

3. 泊松分布 $P(X=k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, $k=0,1,2,\dots$, $\lambda>0$ 常数

性质 ① $\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} > 0$

$$\textcircled{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

记为 $X \sim P(\lambda)$

应用: 泊松流 (源源不断的质点)

4. 超几何分布

例⁶ N 件产品中有 M 件次品, 从中不放回地取 n 次, 每次一件, 求分布列: X 取到次品数

$$P(X=k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=0,1,\dots, \min\{M,n\}$$

例⁶ 为超几何分布, 记作 $X \sim H(n, N, M)$

[推论] 记 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{M}{N} = p$, 有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

当 $n \leq 0.1N$ 超几何分布可近似为二项分布

5. 几何分布

独立重复试验中 $P(\text{成功}) = p$

X : 首次成功为止试验次数

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1} p, 0 < p < 1$$

$k=1,2,3,\dots$, 记为 $X \sim G(p)$

[性质] 无记忆性 $P(X > n+m | X > n) = P(X > n)$

6. 负二项分布 (帕斯卡分布)

独立重复试验中 $P(\text{成功}) = p$

X : 成功 r 次为止试验次数

$$P(X=k) = \underbrace{C_{k-1}^{r-1}}_{\substack{\text{第 } k \text{ 次必成功} \\ \text{前 } k-1 \text{ 次成功 } r-1 \text{ 次}}} p^r (1-p)^{k-r}, 0 < p < 1$$

$k=r, r+1, r+2, \dots$

记为 $X \sim NB(r, p)$

例⁷ 独立重复试验中, 前两次都失败的概率是前三次都失败的概率的两倍, 求 $P(\text{成功})$

X : 首次成功为止试验次数, $X \sim G(p)$

$$P(X > 2) = 2P(X > 3), \sum_{k=2}^{\infty} (1-p)^{k-1} p = 2 \cdot \sum_{k=3}^{\infty} (1-p)^{k-1} p, \text{ 有 } \frac{(1-p)^2}{1-(1-p)} = 2 \cdot \frac{(1-p)^3}{1-(1-p)}$$

$$p = \frac{1}{2}$$

例⁸ $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$, $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$, 求 $P(Y \geq 1)$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - (1-p)^2 = \frac{5}{9}, \text{ 有 } p = \frac{1}{3}$$

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y=0) = 1 - (1-p)^3 = \frac{19}{27}$$

例⁹ $X \sim P(\lambda)$, $P(X=1) = P(X=2)$, 求 $P(X \geq 1)$, $P(0 < X^2 < 3)$

$$\frac{\lambda e^{-\lambda}}{1!} = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}, \text{ 有 } \lambda = 2$$

$$P(X \geq 1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-2} (e^2 - 1) = 1 - e^{-2}$$

$$P(0 < X^2 < 3) = P(X=1) = 2e^{-2}$$

3.3 分布函数

一、定义

1. 在实数轴上, 任意开区间或任意区间的集合类所生成的 σ 域与形如 $(a, b]$ 所生成的 σ 域重合

对于 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\mathcal{F}$ 事件域是一个 σ 域

2. 对 r.v. X , $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 称 $F(x) = P(X \leq x)$ 为 r.v. X 的分布函数 d.f. $F(x)$

$$(x_1, x_2] = A - B$$

$$P(x_1 < x \leq x_2) = P(X \leq x_2) - P(X \leq x_1)$$

3. $P(X \leq x_1) = F(x_1)$

$$P(x_1 < x \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$$

$$P(X < x_1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(X \leq x_1 - \Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(x_1 - \Delta x) = F(x_1 - 0) \text{ 左极限}$$

$$P(X = x_1) = P(X \leq x_1) - P(X < x_1) = F(x_1) - F(x_1 - 0)$$

$$P(x_1 < X < x_2) = P(X < x_2) - P(X \leq x_1) = F(x_2 - 0) - F(x_1)$$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = P(X \leq x_2) - P(X < x_1) = F(x_2) - F(x_1 - 0)$$

$$P(x_1 \leq X < x_2) = P(X < x_2) - P(X < x_1) = F(x_2 - 0) - F(x_1 - 0)$$

$$P(X > x_1) = 1 - P(X \leq x_1) = 1 - F(x_1)$$

例¹

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

求 X 的分布函数

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{2}{3}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$



例² 在 $[a, b]$ 内任取一点, 坐标为 X , 求 d.f. $F(x)$ (看作几何概型)

$$\text{d.f. } F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$



二、性质

$$1. 0 \leq F(x) \leq 1$$

$$2. x_1 < x_2, \text{ 必有 } F(x_1) \leq F(x_2)$$

$$3. \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

$$4. F(x) \text{ 在 } x \text{ 点处满足右连续, } F(x+0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(x+\Delta x) = F(x)$$

例³ $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{8}, & x = -1 \\ ax+b, & -1 < x < 1 \\ a-b+c, & x \geq 1 \end{cases}$ 是 r.v. X 的 d.f. 且 $P(X=1) = \frac{1}{4}$, 求 a, b, c

$$F(+\infty) = 1, \quad a - b + c = 1$$

$$F(-1+0) = F(-1), \quad \frac{1}{8} = -a + b$$

$$P(X=1) = F(X \leq 1) - F(X < 1) = \frac{1}{4}, \quad a - b + c - (a + b) = \frac{1}{4}$$

$$\text{联立解得 } a = \frac{5}{6}, \quad b = \frac{7}{6}, \quad c = \frac{9}{6}$$

3.4 连续型随机变量

一、定义

1. $F(x)$ 是 r.v. X 的 d.f.

① $F(x)$ 处处可导

$$f(x) = F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{F(x+\Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{P(x < X \leq x+\Delta x)}{\Delta x}$$

概率密度

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

② $F(x)$ 不是处处可导 (可列个点)

$$f(x) = \begin{cases} F'(x), & F'(x) \text{ 存在} \\ 0, & F'(x) \text{ 不存在} \end{cases}$$

2. r.v. X 有 d.f. $F(x)$, 若存在非负函数 $f(x)$ 使 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 则 r.v. X 为连续型 r.v., 概率密度函数 p.d.f. $f(x)$

连续型 r.v. 必有 d.f. $F(x)$ 连续

二、概率密度函数

1. 性质 ① $f(x) \geq 0$

$$\textcircled{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$2. P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{-\infty}^{x_2} f(t) dt - \int_{-\infty}^{x_1} f(t) dt = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt$$

$$P(x < X \leq x+\Delta x) = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \approx f(x) \Delta x$$

$$P(X=a) = F(a) - F(a-0) = 0$$

连续型等号不影响结果

例1' p.d.f. $f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$

(1) 求 A $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$, $\int_{-1}^1 \frac{A dx}{\sqrt{1-x^2}} = A \arcsin x \Big|_{-1}^1 = A\pi = 1$, $A = \frac{1}{\pi}$

(2) 求 $P(-\frac{1}{2} < X < \frac{1}{2})$

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \arcsin x \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

(3) 求 d.f. $F(x)$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{\arcsin x}{\pi} + \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

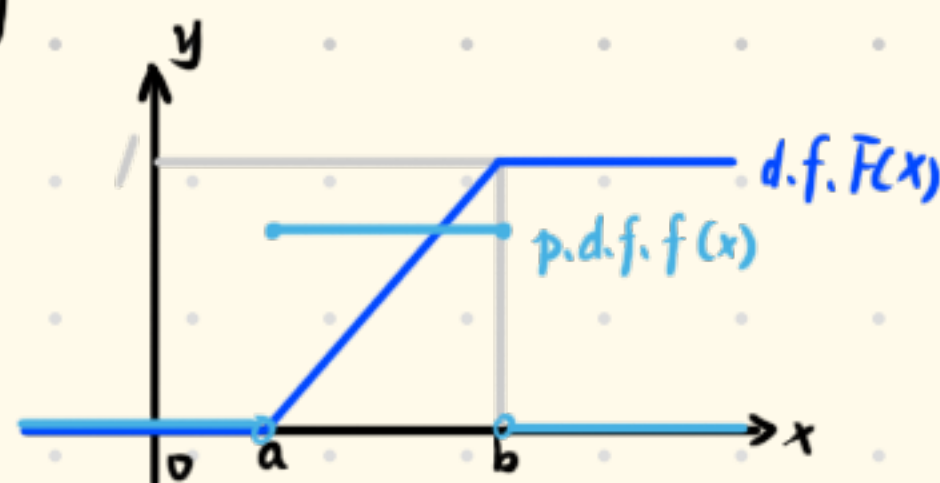
三、常见分布

1. 均匀分布

$$\text{p.d.f. } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

记 $X \sim U[a, b]$

$$\text{d.f. } F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

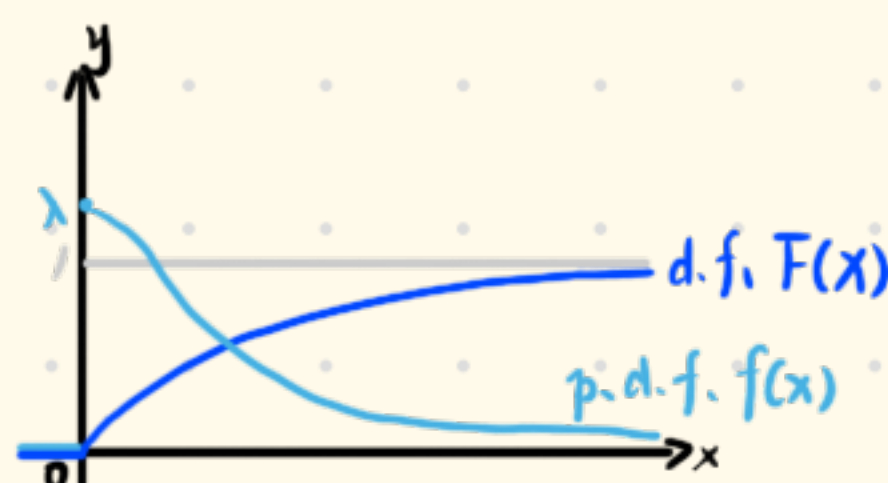


2. 指数分布

$$\text{p.d.f. } f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \lambda > 0 \text{ 常数}$$

记 $X \sim E(\lambda)$

$$\text{d.f. } F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



无记忆性 $P(X > a+b | X > a) = P(X > b)$

例² 一大型设备在时间段 t 内发生故障次数 $N(t) \sim P(\lambda t)$, $\lambda > 0$ 常数

(1) 两次故障间隔时间 T 的概率分布

$$T \in (0, +\infty), \text{ d.f. } F_t(T) = P(T \leq t)$$

$$t \leq 0, F_t(T) = 0, t > 0, F_t(T) = 1 - P(T > t) = 1 - P(N(t) = 0) \\ = 1 - \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!} = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$T \sim E(\lambda)$$

(2) 已知无故障运行 8h 条件下, 再无故障工作 8h 概率

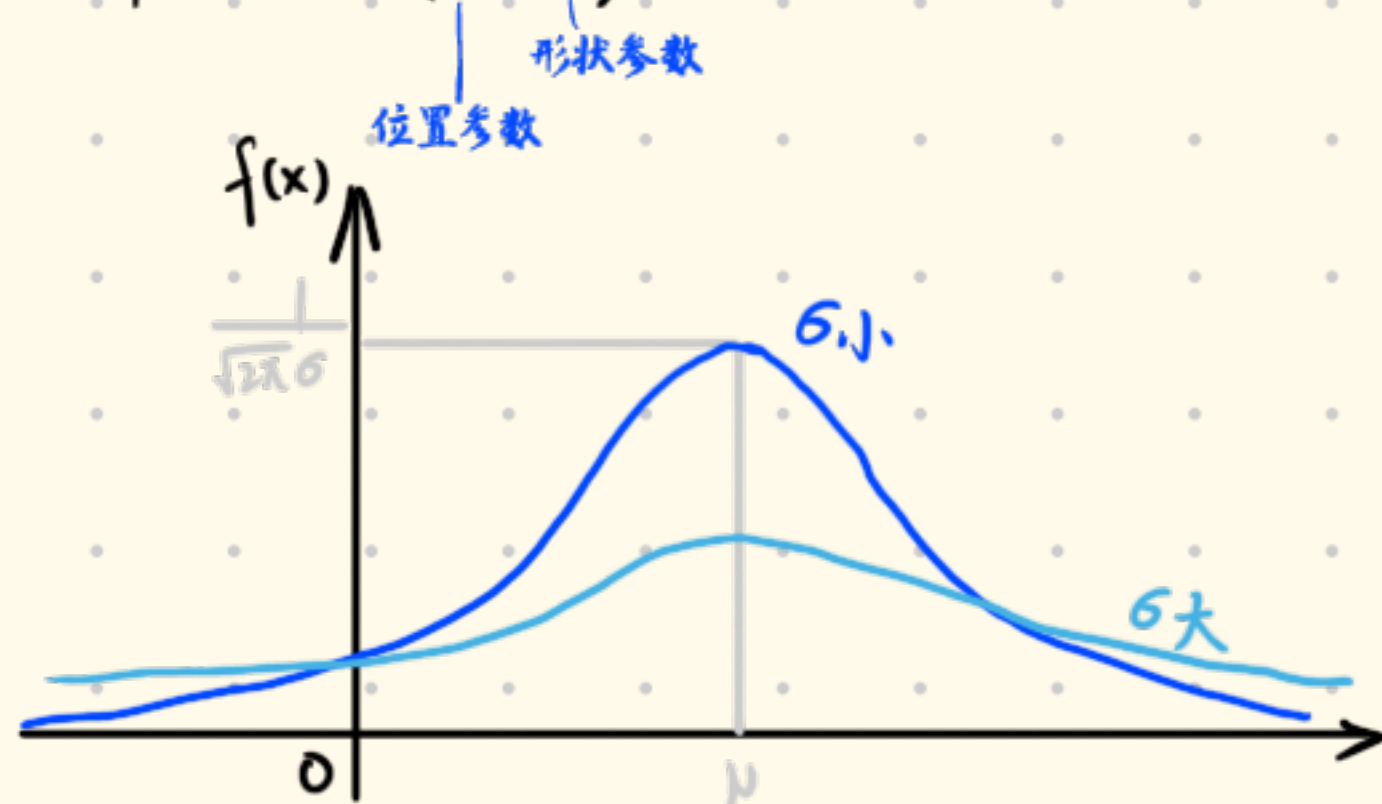
$$P(T > 16 | T > 8) = P(T > 8) = e^{-8\lambda}$$

3. 正态分布

$$\textcircled{1} \text{ p.d.f. } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in \mathbb{R}$$

$\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$, 均为常数

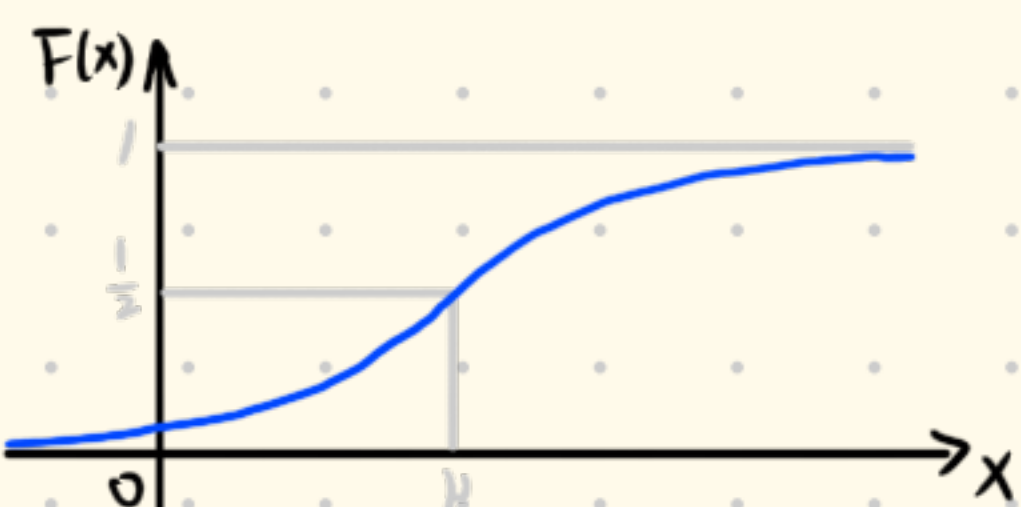
记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$



$$P(X \leq \mu) = \frac{1}{2}$$

$$P(\mu - x_1 \leq X \leq \mu - x_2) = P(\mu + x_2 \leq X \leq \mu + x_1)$$

$$\textcircled{2} \text{ d.f. } F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$



$$\textcircled{3} \text{ d.f. } F(x) = P(X \leq x) \longrightarrow \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

4. 标准正态分布 [可查表]

$$\textcircled{1} X \sim N(0, 1), \text{ p.d.f. } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, x \in \mathbb{R}$$

$$\text{d.f. } \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$\textcircled{2} \text{ 结论: (1) } \varphi(-x) = \varphi(x)$$

$$(2) \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

$$(3) \alpha \text{ 的上侧分位数 } U_\alpha: P(X \geq U_\alpha) = \alpha$$

$$\textcircled{3} \Phi(x) = P(X \leq x)$$

$$\text{常用: } \Phi(0) = 0.5, \Phi(1.65) = 0.95, \Phi(1.96) = 0.975$$

例³ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P(|x-\mu| < \sigma), P(|x-\mu| < 2\sigma), P(|x-\mu| < 3\sigma)$

$$P(|x-\mu| < \sigma) = P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = \Phi\left(\frac{\mu + \sigma - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\mu - \sigma - \mu}{\sigma}\right) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$$

$$\text{同理, } P(|x-\mu| < 2\sigma) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$$

$$P(|x-\mu| < 3\sigma) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9973$$

[3σ原则]

例⁴ 对一目标独立重复测距三次, 至少有一次误差 $|e| \leq 30$ m 的概率, 其中 $e \sim N(20, 1600)$

$$P(|e| \leq 30) = P(-30 \leq e \leq 30) = \Phi\left(\frac{30-20}{40}\right) - \Phi\left(\frac{-30-20}{40}\right) = \Phi(0.25) - \Phi(-1.25) = 0.4981$$

$$\text{设有 } X \text{ 次满足 } |e| \leq 30, P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - (1 - P(|e| \leq 30))^3 = 0.87$$

Γ 函数 $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt, \Gamma(n+1) = n!$ 当 $n > 0$ 且整数

$$\xrightarrow{t=u^2} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} (u^2)^{x-1} 2u du = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} (u^2)^{x-\frac{1}{2}} du$$

$$\xrightarrow{t=\frac{v^2}{2}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{v^2}{2}} \left(\frac{v^2}{2}\right)^{x-1} v dv = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{v^2}{2}} (v^2)^{x-\frac{1}{2}} dv$$

$$\text{且 } \Gamma(x+1) = x\Gamma(x), \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}, \Gamma(1) = 1$$

$$\textcircled{1} \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{2n+1}{2}\right) = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 3 \cdot 1}{2^n} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 3 \cdot 1}{2^n} \sqrt{\pi}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx = \Gamma\left(\frac{2n+1}{2}\right) = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 3 \cdot 1}{2^n} \sqrt{\pi}$$

$$\int_0^{+\infty} x^{2n+1} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma(n+1) = \frac{1}{2} n!$$

$$\text{例: } \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{4} \sqrt{\pi}$$

$$\int_0^{+\infty} x^4 e^{-x^2} dx = \frac{3 \cdot 1 \sqrt{\pi}}{2^2} = \frac{3\sqrt{\pi}}{8}$$

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma(2) = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{2} \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{2^{n-\frac{1}{2}}}{2} \Gamma\left(\frac{2n+1}{2}\right) = (2n-1)(2n-3)\cdots 3 \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2^n}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^{2n} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2 \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = (2n-1)(2n-3)\cdots 3 \cdot 1 \cdot \sqrt{2\pi}$$

$$\int_0^{+\infty} x^{2n+1} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2^n \Gamma(n+1) = 2^n n!$$

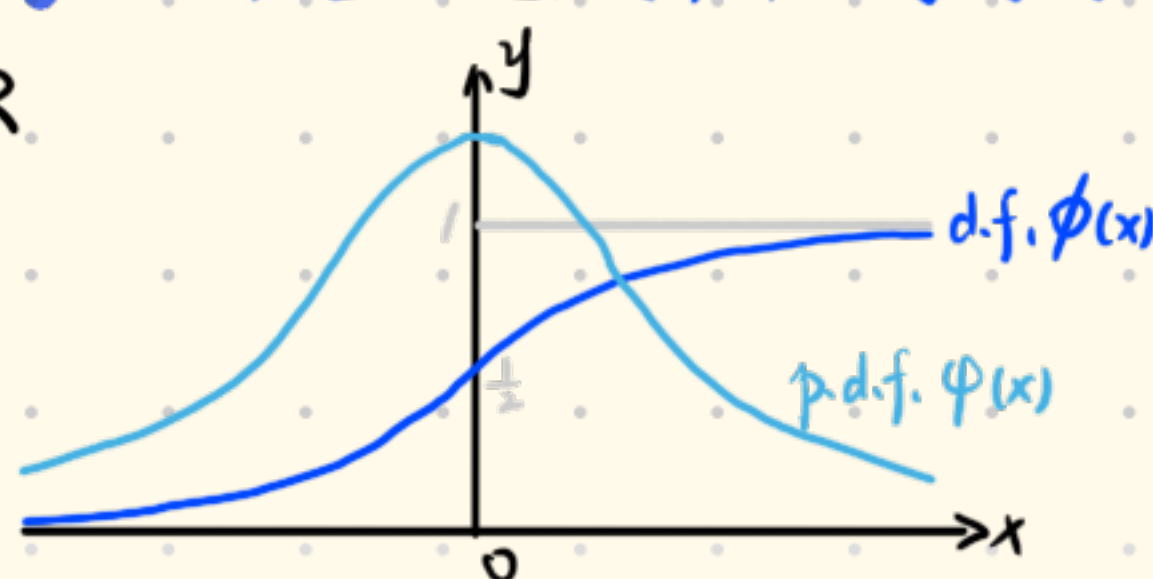
$$\text{例: } \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2^{-\frac{1}{2}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1 \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2^{\frac{3}{2}-\frac{1}{2}} \Gamma(2) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$\int_0^{+\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 3 \cdot 1 \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} = 3\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

n 不宜过大, 否则可能发散



3.5 随机变量函数分布

一、离散型随机变量

$Y = g(X)$: 当 $X = x$ 时 Y 取 $y = g(x)$ 值

例¹ X 分布列: X 取值 0, 1, 2, 3, 4, 5, 求 $Y_1 = 2x+1$, $Y_2 = (X-2)^2$ 的概率分布

Y_1	1	3	5	7	9	11
P	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

Y_2	0	1	4	9
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{11}{36}$	$\frac{1}{9}$

一般情况, 已知 X 分布列 $P(X = X_k) = P_k, k = 1, 2, 3, \dots$

$Y = g(X)$, Y 一定是离散变量, Y 的所有可能取值为 $y_1, y_2, \dots, y_i$

有 $P(Y = y_i) = P(g(X) = y_i) = \sum_{g(X_k)=y_i} P_k$

二、连续型随机变量

已知 r.v. X 的 d.f. $F(x)$ 或 p.d.f. $f(x)$

求 r.v. $Y = g(X)$ 的 d.f. $F(y)$ 或 p.d.f. $f(y)$ (Y 不一定为连续型 r.v.)

1. 分布函数 [所有可用]

① 先求 Y 的 d.f. $F_Y(y)$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq h(y))$$

② p.d.f. $f_Y(y) = F'_Y(y)$

例² $X \sim$ p.d.f. $f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Y = 2x + 8$ 的 p.d.f. $f_Y(y)$

$$Y \sim \text{d.f. } F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2x + 8 \leq y) = P(x \leq \frac{y}{2} - 4) = F_X(\frac{y}{2} - 4)$$

$$Y \sim \text{p.d.f. } f_Y(y) = F'_Y(y) = f_X(\frac{y}{2} - 4) \cdot \frac{1}{2} = \begin{cases} \frac{y}{32} - \frac{1}{4}, & 8 < y < 16 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例³ $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = X^2$ 的 p.d.f. $f_Y(y)$

$$Y \sim \text{d.f. } F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y)$$

$$y \leq 0, F_Y(y) = 0$$

$$y > 0, F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(\sqrt{y}) + \frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(-\sqrt{y})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}$$

$$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

例⁴ $X \sim$ p.d.f. $f_X(x)$ 已知, 求 $Y = ax + b$ 的 p.d.f. $f_Y(y)$ ($a \neq 0$)

$$Y \sim \text{d.f. } F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(ax + b \leq y)$$

$$a > 0, F_Y(y) = P(X \leq \frac{y-b}{a}) = F_X(\frac{y-b}{a})$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = f_X(\frac{y-b}{a}) \cdot \frac{1}{a}$$

$$a < 0, F_Y(y) = P(X \geq \frac{y-b}{a}) = 1 - F_X(\frac{y-b}{a})$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = f_X(\frac{y-b}{a}) \cdot \frac{1}{-a}$$

$$\therefore f_Y(y) = f_X(\frac{y-b}{a}) \cdot \frac{1}{|a|} \quad (Y = ax + b)$$

例⁵ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = ax + b$ ($a \neq 0$) 的 p.d.f. $f_Y(y)$

$$f_Y(y) = f_X(\frac{y-b}{a}) \cdot \frac{1}{|a|}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma} e^{-\frac{[y-(a\mu+b)]^2}{2a^2\sigma^2}}$$

$$\therefore Y = ax + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

$$\text{令 } a = \frac{1}{\sigma}, b = -\frac{\mu}{\sigma}, \text{ 此时 } Y \sim N(0, 1)$$

$$\text{又如: } X \sim N(-3, 2), Y = 3x + 5 \sim N(-4, 18)$$

$$\sigma^2 = 2$$

2. 公式法 [仅当函数严格单调]

[定理] 已知 r.v. $X \sim p.d.f. f(x)$, $x \in R$, 若 $y = g(x)$ 在 R 严格单调且连续, 必有反函数 $x = h(y)$, $h'(y)$ 存在且连续, 则 $Y = g(X)$ 是连续型 r.v.

$$且 p.d.f. f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \begin{aligned} \alpha &= \min\{g(-\infty), g(+\infty)\} \\ \beta &= \max\{g(-\infty), g(+\infty)\} \end{aligned}$$

若 $f_X(x)$ 在 $[a, b]$ 以外均为 0, 仅需在 $[a, b]$ 内考虑

例 6 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = e^X$ 的 p.d.f. $f_Y(y)$

$y = e^x$ 严格单增, 反函数 $x = \ln y$ ($y > 0$)

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(\ln y) \cdot \frac{1}{y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

[定理] 已知 r.v. X 的 p.d.f. $f_X(x)$, 若 $y = g(x)$ 在互不相交的区间 $I_1, I_2, \dots, I_k$ 上分段严格单调, 其反函数分别为 $h_1(y), h_2(y), \dots, h_k(y)$, $h_i'(y)$ 存在且连续, 则 $Y = g(X)$ 是连续型 r.v., 其 p.d.f. $f_Y(y) = \sum_{i=1}^k f_X(h_i(y)) |h_i'(y)|$

例 7 $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = X^2$ 的 p.d.f. $f_Y(y)$

$$p.d.f. f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, x \in R$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{2\pi y}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

例 8 $X \sim p.d.f. f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}, & 0 < x < \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Y = \sin x$ 的 p.d.f. $f_Y(y)$

$y = \sin x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单增, 反函数 $x = \arcsin y$, $y \in (0, 1)$

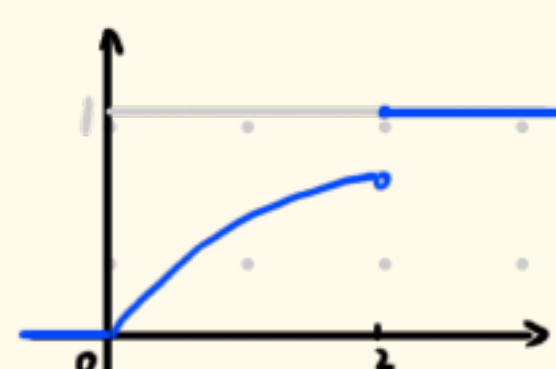
$y = \sin x$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单减, 反函数 $x = \pi - \arcsin y$, $y \in (0, 1)$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(\arcsin y) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} + f_X(\pi - \arcsin y) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例 9 $X \sim E(\lambda)$, $Y = \min(X, 2)$, 求 d.f. $F_Y(y)$

$$y \in (0, 2), F_Y(y) = P(X \leq y) = F_X(y) = 1 - e^{-\lambda y}$$



$$F_Y(2) = 1 - e^{-2\lambda} < 1$$

Y : 非离散非连续型 r.v.

例 10 $X \sim p.d.f. f_X(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{a}, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 2, & x \leq 1 \\ x, & 1 < x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$, 求 d.f. $F_Y(y)$

$$\int_0^3 f_X(x) dx = 1, \text{ 解得 } a = 9$$

$$y < 1, F_Y(y) = 0, y \geq 2, F_Y(y) = 1$$

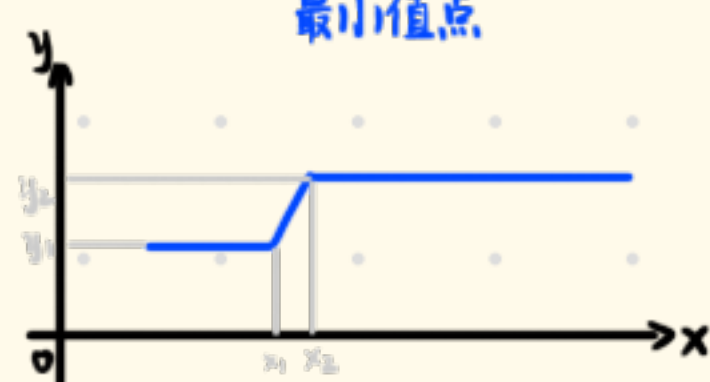
$$1 \leq y < 2, F_Y(y) = P(Y=1) + P(1 < X \leq y) = P(X \geq 2) + P(1 < X \leq y)$$

$$= \int_2^3 \frac{x^2}{9} dx + \int_1^y \frac{x^2}{9} dx = \frac{18+y^3}{27}$$

例 11 $X \sim d.f. F_X(x)$ 连续, 证明 $Y = F_X(X) \sim U[0, 1]$

$$F^{-1}(y) = \inf \{x, F_X(x) \geq y\}$$

最小值点



$$Y \sim d.f. F_Y(y) = P(Y \leq y)$$

$$y < 0, F_Y(y) = 0, y \geq 1, F_Y(y) = 1$$

$$0 \leq y < 1, F_Y(y) = P(F_X(X) \leq y) = P(X \leq F_X^{-1}(y)) = F_X(F_X^{-1}(y)) = y$$

$$\therefore Y \sim U[0, 1]$$

$$Y \sim U[0, 1], X = F^{-1}(Y) \Rightarrow X \sim d.f. F_X(x) = P(X \leq x) = P(F^{-1}(Y) \leq x) = P(F(F^{-1}(Y)) \leq F(x)) = P(Y \leq F(x)) = F(x), \therefore X = x_k F^{-1}(y_k) \text{ 连续}$$

● 四章 多维随机变量及其分布 ●

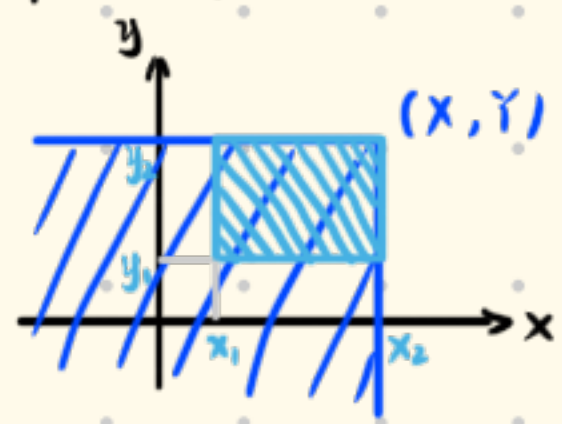
4.1 多维随机变量

一、定义

E 对于样本空间 S , 定义 n 个 $X_1(e), X_2(e), \dots, X_n(e), e \in S, (X_1(e), X_2(e), \dots, X_n(e))$ 构成 n 维 r.v.

二、联合分布函数

1. $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y), x, y \in R$ 称为 r.v. (X, Y) 的联合分布函数



只能求直边事件

$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2)$$

$$= F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$$

$$P(X > a, Y > b) = 1 - P(X \leq a) - P(Y \leq b) + P(X \leq a, Y \leq b)$$

2. 性质 ① $0 \leq F(x, y) \leq 1$

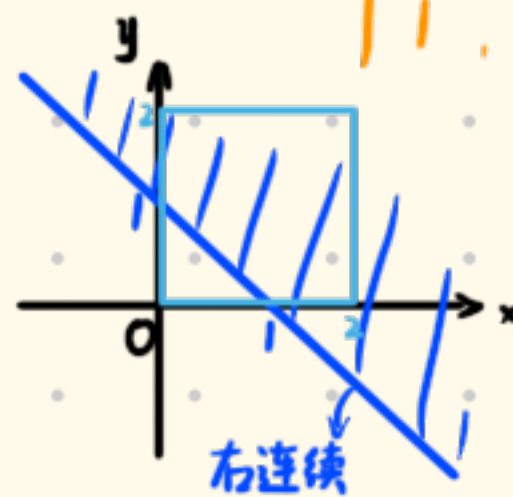
② 分别关于 x, y 单调不减

③ $F(x, -\infty) = F(-\infty, y) = 0$, 仅当 $F(+\infty, +\infty) = 1$

④ 分别关于 x, y 右连续 $F(x+0, y) = F(x, y)$

⑤ $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 有 $F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0$

例¹ $F(x, y) = \begin{cases} 0, & x+y < 1 \\ 1, & x+y \geq 1 \end{cases}$ 是否可作为 r.v. (X, Y) 的 d.f.



$$(x_1, y_1) = (0, 0), (x_2, y_2) = (2, 2), F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) = -1$$

不满足性质⑤

不可作为 r.v. (X, Y) 的 d.f.

三、边缘分布函数

$$X \sim \text{d.f. } F_x(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x, Y \leq +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

$$Y \sim \text{d.f. } F_y(y) = P(Y \leq y) = P(X \leq +\infty, Y \leq y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

联合分布 $\longleftrightarrow$ 边缘分布

例² $F(x, y) = A(B + \arctan x)(C + \arctan y)$ 是 r.v. (X, Y) 的联合 d.f.

(1) 求 A, B, C

$$F(-\infty, +\infty) = 0 \Rightarrow A(B - \frac{\pi}{2})(C + \frac{\pi}{2}) = 0$$

$$F(+\infty, -\infty) = 0 \Rightarrow A(B + \frac{\pi}{2})(C - \frac{\pi}{2}) = 0$$

$$F(+\infty, +\infty) = 1 \Rightarrow A(B + \frac{\pi}{2})(C + \frac{\pi}{2}) = 1$$

$$\text{解得 } \begin{cases} A = \frac{1}{\pi^2} \\ B = \frac{\pi}{2} \\ C = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

(2) 求边缘分布

$$X \sim \text{d.f. } F_x(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}, x \in R$$

$$Y \sim \text{d.f. } F_y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = \frac{1}{\pi} \arctan y + \frac{1}{2}, y \in R$$

(3) 求 $P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 1), P(X > 1)$

$$P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 1) = F(1, 1) - F(0, 1) - F(1, 0) + F(0, 0) = \frac{1}{16}$$

$$P(X > 1) = 1 - F(1, -\infty) = 1 - F_x(1) = \frac{1}{4}$$

4.2 离散型多维随机变量

一、定义

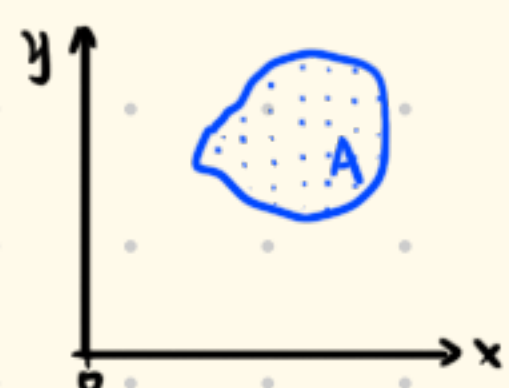
1. r.v. (X, Y) 取值为有限个或可列个时

联合分布列 $P(X=X_i, Y=Y_j)=P_{ij}$

$X \backslash Y$	Y_1	Y_2	$\dots$	Y_j	$\dots$
X_1	P_{11}	P_{12}	$\dots$	P_{1j}	$\dots$
X_2	P_{21}	P_{22}	$\dots$	P_{2j}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
X_i	P_{i1}	P_{i2}	$\dots$	P_{ij}	$\dots$

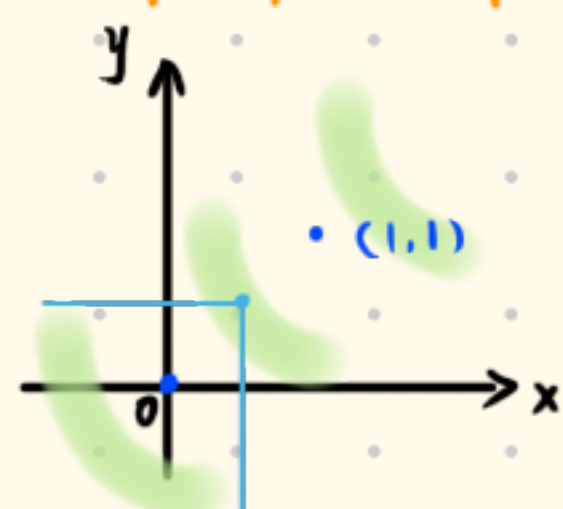
性质 (1) $P_{ij} \geq 0$
(2) $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} P_{ij} = 1$

2. $P(A) = P((X, Y) \in A) = \sum_{(x_i, y_j) \in A} P_{ij}$



3. d.f. $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$

例1 $(X, Y) \begin{matrix} (0,0) & (1,1) \\ P_{ij} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{matrix}$, 求 d.f. $F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$



$$F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$$

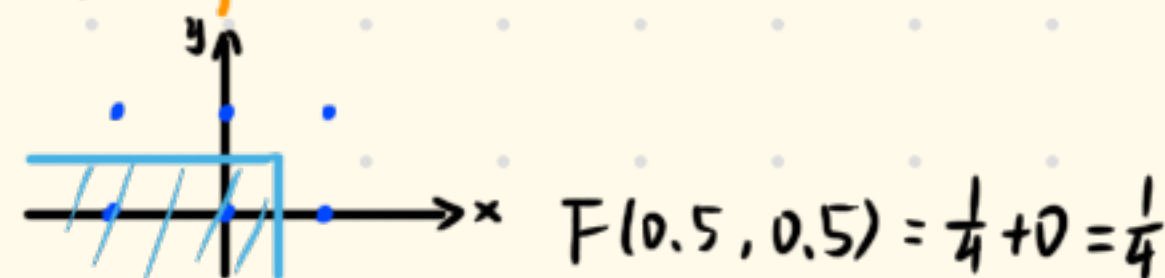
4. $P(X=X_i) = P(X=X_i, \bigcup_{j=1}^{\infty} Y=Y_j) = \sum_{j=1}^{\infty} P(X=X_i, Y=Y_j)$
 $= \sum_{j=1}^{\infty} P_{ij} = P_{i\cdot}$

$P(Y=Y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} P_{ij} = P_{\cdot j}$

$X \backslash Y$	Y_1	Y_2	$\dots$	Y_j	$\dots$	$P(X=X_i)$
X_1	P_{11}	P_{12}	$\dots$	P_{1j}	$\dots$	$P_{1\cdot}$
X_2	P_{21}	P_{22}	$\dots$	P_{2j}	$\dots$	$P_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
X_i	P_{i1}	P_{i2}	$\dots$	P_{ij}	$\dots$	$P_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$P(Y=Y_j)$	$P_{\cdot 1}$	$P_{\cdot 2}$	$\dots$	$P_{\cdot j}$	$\dots$	1

例2 $(X, Y) \begin{matrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & a & 0 \end{matrix}$ (1) 求 a
 $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + a = 1$
 $a = \frac{1}{2}$

(2) 求 d.f. $F(0.5, 0.5)$

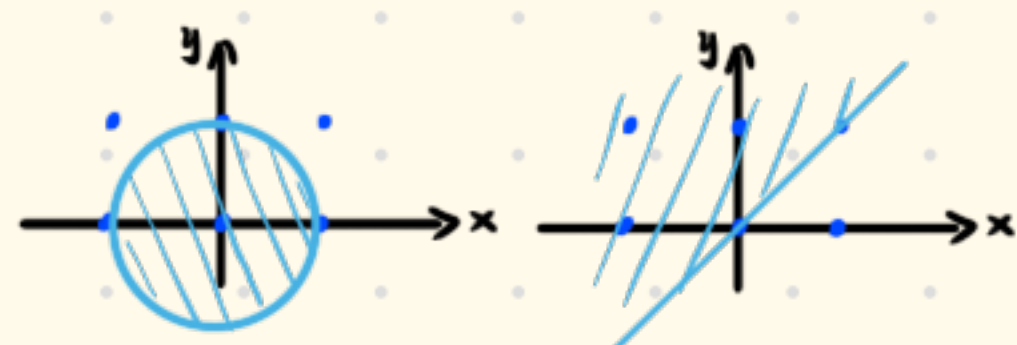


$$F(0.5, 0.5) = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$$

(3) 求边缘分布

$X \backslash Y$	-1	0	1	$P(Y=Y_j)$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$P(X=X_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

(4) 求 $P(X^2 + Y^2 \leq 1)$, $P(Y \geq X)$



$$P(X^2 + Y^2 \leq 1) = 1$$

$$P(Y \geq X) = \frac{3}{4}$$

例³ $X_i \sim X_j \mid -1 \ 0 \ 1, i=1,2, P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 求 $P(X_1 = X_2)$

$X_2 \backslash X_1$	-1	0	1	
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
	P_k	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$P(X_1 = X_2) = 0$$

例⁴ X 等可能取 $1, 2, 3, 4$, Y 等可能取 $1 \sim X$ 的整数, 求 (X, Y) 分布列及 Y 的边缘分布

$X \backslash Y$	1	2	3	4	$P(X = X_i)$
1	$\frac{1}{4}$	0	0	0	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{4}$
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
$P(Y = y_i)$	$\frac{25}{48}$	$\frac{13}{48}$	$\frac{7}{48}$	$\frac{1}{16}$	1

例⁵ 10 件产品中有 2 件一级品, 7 件二级品, 1 件次品, 从中抽取 3 件. X, Y 分别表示一级品、二级品抽到个数, 求分布列

$$P(X=i, Y=j) = \frac{C_2^i C_7^j C_1^{3-i-j}}{C_{10}^3}$$

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	0	0	$\frac{21}{120}$	$\frac{35}{120}$
1	0	$\frac{14}{120}$	$\frac{42}{120}$	0
2	$\frac{1}{120}$	$\frac{7}{120}$	0	0

4.3 二维连续型变量

一、定义

1. (x, y) 的 d.f. $F(x, y)$, 存在一非负 $f(x, y)$ 使 $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$, 则 (x, y) 为连续型 r.v., 其中 $f(x, y)$ 为联合 p.d.f

2. 性质 ① $f(x, y) \geq 0$

② $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$

例¹ $f(x, y) = \begin{cases} x+y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 是否为 (X, Y) 的 p.d.f

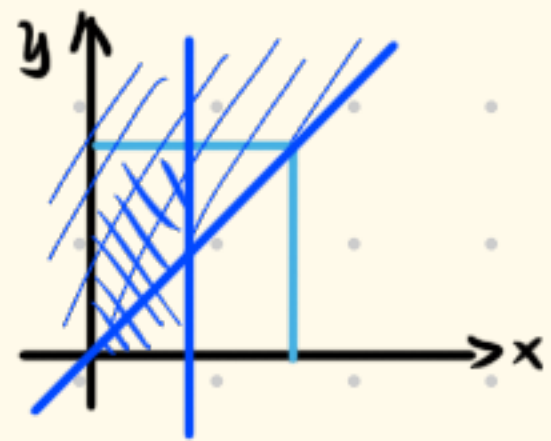
$f(x, y) \geq 0$

$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 (x+y) dx dy = \int_0^1 \frac{1}{2} + y dy = 1$

$f(x, y)$ 是 (X, Y) 的 p.d.f.

3. $P(A) = P((X, Y) \in A) = \iint_A f(x, y) dx dy$

例² 求 $P(Y \geq X)$, $P(X \leq \frac{1}{2})$, 其中 $f(x, y) = \begin{cases} x+y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$



$P(Y \geq X) = \int_0^1 \int_x^1 (x+y) dy dx = \int_0^1 x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x^2 dx = \frac{1}{2}$

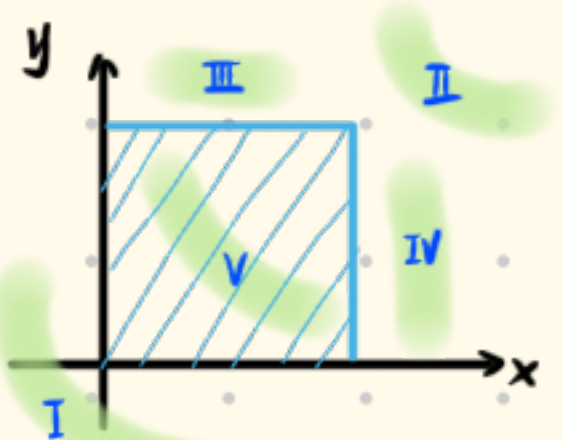
$P(X \leq \frac{1}{2}) = \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^1 (x+y) dy dx = \frac{3}{8}$

4. $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$

$f(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F(x, y)$ ($f(x, y)$ 连续点)

例³ 求 d.f. $F(x, y)$, 其中 $f(x, y) = \begin{cases} x+y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$



I: $F(x, y) = 0$, $x \leq 0$ 或 $y \leq 0$

II: $F(x, y) = 1$, $x \geq 1, y \geq 1$

III: $F(x, y) = \int_0^1 du \int_0^x (u+v) dv = \frac{x^2+x}{2}$, $x \in (0, 1), y \geq 1$

IV: $F(x, y) = \int_0^1 du \int_0^y (u+v) dv = \frac{y^2+y}{2}$, $x \geq 1, y \in (0, 1)$

V: $F(x, y) = \int_0^x du \int_0^y (u+v) dv = \frac{x^2y+y^2x}{2}$, $0 < x, y < 1$

5. 边缘分布

$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y) = \int_{-\infty}^x (\int_{-\infty}^{\infty} f(u, v) dv) du$

$f_X(x) = F'_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$, 同理, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$

X, Y 独立时, 才可由边缘分布求联合分布

例⁴ 求 p.d.f. $f_X(x), f_Y(y)$, 其中 $f(x, y) = \begin{cases} x+y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$f_X(x) = \int_0^1 (x+y) dy = x + \frac{1}{2}$ ($x \in (0, 1)$)

$f_X(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$f_Y(y) = \int_0^1 (x+y) dx = y + \frac{1}{2}$ ($y \in (0, 1)$)

$f_Y(y) = \begin{cases} y + \frac{1}{2}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

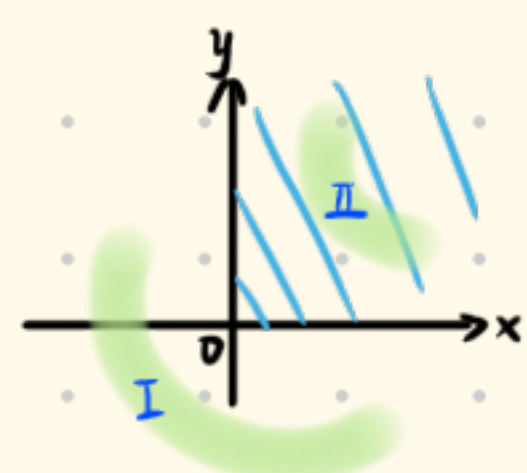
例⁵ $f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 是 (X, Y) 的 p.d.f.

(1) 求 C

$C \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(x+y)} dx dy = C \cdot \int_0^{\infty} e^{-x} dx \int_0^{\infty} e^{-y} dy = C \cdot (\int_0^{\infty} e^{-x} dx)^2 = C = 1$

$C = 1$

(2) 求 d.f. $F(x, y)$



$$\text{I: } F(x, y) = 0$$

$$\text{II: } F(x, y) = \int_0^x e^{-u} du \int_0^y e^{-v} dv = (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}), x > 0, y > 0$$

(3) 求 $f_x(x), f_y(y)$

$$f_x(x) = \int_0^{+\infty} e^{-(x+y)} dy = e^{-x} \quad (x > 0).$$

$$f_x(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{同理, } f_y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

(4) 求 $P(0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1)$

$$P = \int_0^1 e^{-x} dx \int_0^1 e^{-y} dy = (1 - e^{-1})^2$$

二、常见分布

1. 均匀分布

$$\text{p.d.f. } f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S(G)}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

G 的面积

$$\text{记 } (X, Y) \sim U(G)$$

几何概型的二维形式, 边缘分布不一定均匀

$$D \subset G, P((x, y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy = \frac{S(D)}{S(G)}$$

例⁶ $(X, Y) \sim U(G)$, G 由 $y=x$ 和 $y=x^2$ 围成, 求 (X, Y) 的 p.d.f. $f(x, y)$ 及 $f_x(x), f_y(y)$



$$S(G) = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x dy = \frac{1}{6}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 6, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_x(x) = \begin{cases} \int_{x^2}^x 6 dy = 6x - 6x^2, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_y(y) = \begin{cases} \int_y^{\sqrt{y}} 6 dx = 6\sqrt{y} - 6y, & y \in (0, 1) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2. 二维正态分布

$$\text{p.d.f. } f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

其中 $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$

记 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho) \Rightarrow X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

令 $u = \frac{x-\mu_1}{\sigma_1}, v = \frac{y-\mu_2}{\sigma_2}$, 可证 $f_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$

$$f_y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

边缘也服从正态 (反之不一定成立)

4.4 随机变量的独立性

一、定义

$(X, Y) \sim d.f. F(x, y)$, $X \sim d.f. F_X(x)$, $Y \sim d.f. F_Y(y)$

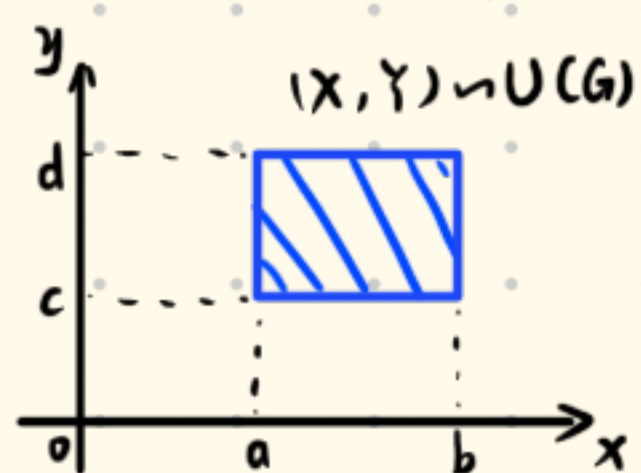
X, Y 独立 $\iff F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$

离散 等价 $P_{ij} = P_{i\cdot} \cdot P_{\cdot j}$, $i, j = 1, 2, \dots$

连续 等价 $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

均为 p.d.f.

X, Y 独立时, 才可由边缘分布求联合分布



$\iff X \sim U[a, b]$
 $Y \sim U[c, d]$
 且 X, Y 独立

例¹ X 与 Y 是否独立

$X \backslash Y$	-1	0	1	
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

$$P(X=-1, Y=0) = \frac{1}{4} \neq P(X=-1)P(Y=0) = \frac{1}{8}$$

不独立

例² X, Y 独立, 补充分布列

$X \backslash Y$	x_1	x_2	x_3	
y_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
y_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	

例³ $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 证明 X, Y 独立 $\iff \rho = 0$

$\Rightarrow X, Y$ 独立, $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

$$f(\mu_1, \mu_2) = f_X(\mu_1)f_Y(\mu_2), \text{ 有 } \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}, \text{ 解得 } \rho = 0$$

$$\Leftarrow \rho = 0, f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

$$f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y), X, Y \text{ 独立}$$

$(X, Y) \sim N(\text{正态}) \Rightarrow \text{边缘} \sim N(\text{正态})$

独立

例⁴ $X \sim p.d.f. f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, x \in \mathbb{R}$. X 与 $|X|$ 是否独立

$Y = |X|$. 显然 X, Y 不独立

令 $x_0 = y_0 = a > 0$, 有 $P(X \leq a, |X| \leq a) = P(|X| \leq a)$

而 $P(X \leq a) < 1$

所以 $P(X \leq a, |X| \leq a) > P(X \leq a)P(|X| \leq a)$, X 与 $|X|$ 不独立

$(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim d.f. F(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n), X_i \in (-\infty, +\infty), i = 1, 2, \dots, n$

$X_1 \sim d.f. F_1(x_1) = P(X_1 \leq x_1) = F(x_1, +\infty, +\infty, \dots) = \lim_{\substack{x_2 \rightarrow +\infty \\ \vdots \\ x_n \rightarrow +\infty}} F(x_1, \dots, x_n)$

离散: $P(X_1 = x_{1i}, X_2 = x_{2i}, \dots, X_n = x_{ni}) = P_{i_1 i_2 \dots i_n}$

$$P(X_1 = x_{1i}) = P_{i_1 \dots i_n}$$

连续: $(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim d.f. F(x_1, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f(t_1, t_2, \dots, t_n) dt_1 dt_2 \dots dt_n$

p.d.f. $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$

$$X_1 \sim p.d.f. f(x_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_2 dx_3 \dots dx_n$$

(n-1)

$$X_1, X_2 \dots X_n \text{ 独立} \iff \text{d.f. } F(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_i(x_i)$$

$$\text{离散: } P(X_1=x_1, X_2=x_2, \dots, X_n=x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i=x_i)$$

$$\text{连续: p.d.f. } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{x_i}(x_i)$$

4.5 随机变量函数分布

一、离散型随机变量

例¹ (X, Y) $(0,0)$ $(0,1)$ $(1,0)$ $(1,1)$ $(2,0)$ $(2,1)$ 求 $Z_1 = X+Y$, $Z_2 = \max\{X, Y\}$ 的概率分布

P_{ij}	0.1	0.15	0.25	0.2	0.15	0.15
----------	-----	------	------	-----	------	------

Z_1	0	1	2	3
P	0.1	0.4	0.35	0.15

Z_2	0	1	2
P	0.1	0.6	0.3

例² X, Y 独立同分布, $P(X=i) = \frac{1}{3}$ ($i=1, 2, 3$) 求概率分布

(1) $Z = X+Y$

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$
2	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$
3	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$

Z	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

(2) $\xi = \max\{X, Y\}$, $\eta = \min\{X, Y\}$

ξ	1	2	3
P	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{9}$

η	1	2	3
P	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$

(3) (ξ, η)

$\xi \backslash \eta$	1	2	3
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$
2	0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$
3	0	0	$\frac{1}{9}$

例³ X, Y 独立, $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 求 $Z = X+Y$ 的概率分布

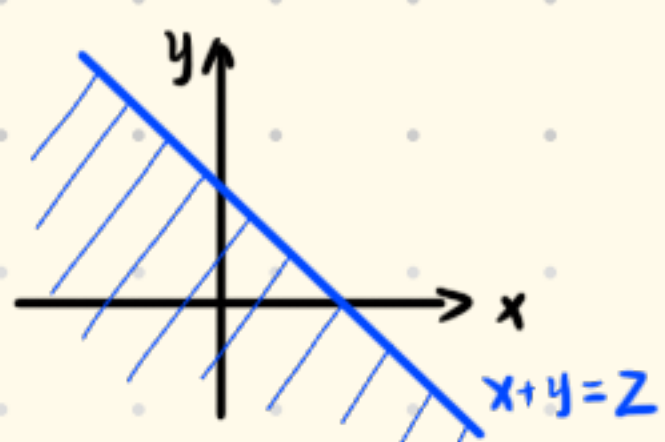
$$\begin{aligned}
 P(Z=k) &= P(X+Y=k) = \sum_{i=0}^k P(X=i, Y=k-i) \\
 &= \sum_{i=0}^k P(X=i) \cdot P(Y=k-i) \quad (\text{卷积公式}) \\
 &= \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i e^{-\lambda_1}}{i!} \cdot \frac{\lambda_2^{k-i} e^{-\lambda_2}}{(k-i)!} \\
 &= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!} \sum_{i=0}^k C_k^i \lambda_1^i \lambda_2^{k-i} \\
 &= \frac{(\lambda_1+\lambda_2)^k e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!}
 \end{aligned}$$

泊松分布可叠加

二、连续型随机变量

1. $Z = aX + bY$ ($a \neq 0, b \neq 0$)

$$Z \sim \text{d.f. } F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(aX + bY \leq z) = \iint_{ax+by \leq z} f(x, y) dx dy$$



$$\begin{aligned}
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-ax} f(x, y) dy \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^z f(x, u-x) du \\
 &= \int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, u-x) dx \right) du
 \end{aligned}$$

$$\therefore Z = X+Y \text{ 为连续型 r.v. 且 p.d.f. } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

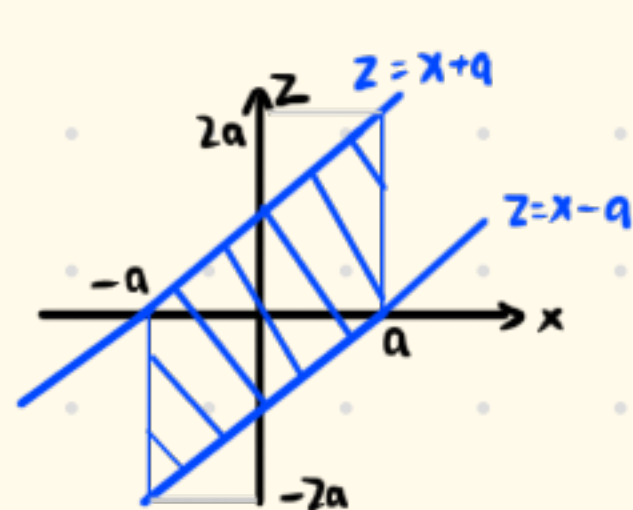
$$\text{当 } X, Y \text{ 独立: } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy \quad \text{卷积公式}$$

$$\text{一般形式 } Z = aX + bY: f_Z(z) = \frac{1}{|b|} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X\left(\frac{z-by}{a}\right) f_Y(y) dy$$

$$\text{当 } X, Y \text{ 独立: } f_Z(z) = \frac{1}{|b|} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y\left(\frac{z-ax}{b}\right) dx = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X\left(\frac{z-by}{a}\right) f_Y(y) dy$$

例⁴ X, Y 独立同分布, $X \sim U[-a, a]$, 求 $Z = X+Y$ 的 p.d.f. $f_Z(z)$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx, \text{ 其中 } f_X(x) f_Y(z-x) = \begin{cases} \frac{1}{4a^2}, & -a \leq x \leq a, -a \leq y \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

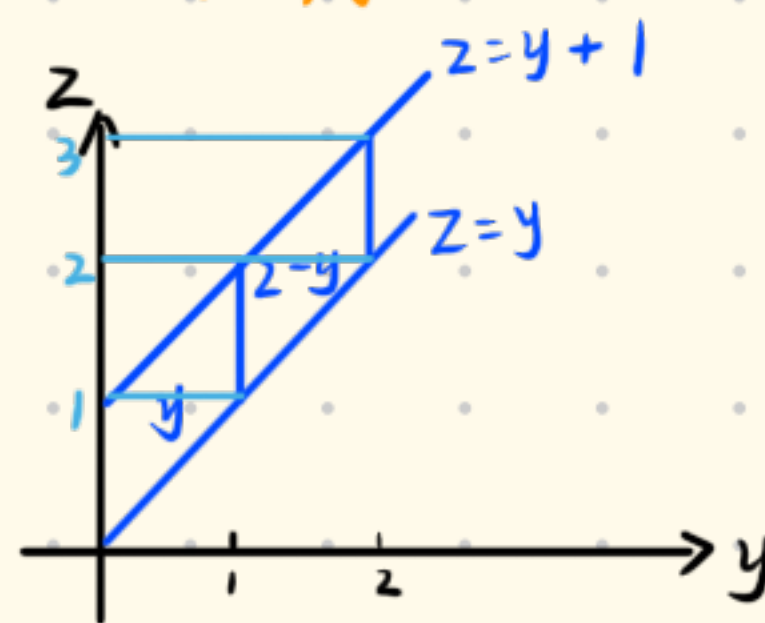


$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_{-a}^{z+a} \frac{1}{4a^2} dx = \frac{z+2a}{4a^2}, & -2a \leq z < 0 \\ \int_{z-a}^a \frac{1}{4a^2} dx = \frac{2a-z}{4a^2}, & 0 \leq z \leq 2a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例⁵ $X \sim U[0,1]$, $Y \sim \text{p.d.f. } f_Y(y) = \begin{cases} y & 0 \leq y < 1 \\ 2-y & 1 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 且 X, Y 独立, 求 $Z = X + Y$ 的 p.d.f. $f_Z(z)$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$$

$$f_X(z-y)f_Y(y) = \begin{cases} y & , 0 \leq z-y \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 2-y & , 0 \leq z-y \leq 1, 1 \leq y \leq 2 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$



$$f_Z = \begin{cases} \int_0^z y dy = \frac{z^2}{2}, & 0 \leq z \leq 1 \\ \int_{z-1}^1 y dy + \int_1^z (2-y) dy = -z^2 + 3z - \frac{3}{2}, & 1 \leq z < 2 \\ \int_{z-1}^2 (2-y) dy = \frac{y^2}{2} - 3y + \frac{9}{2}, & 2 \leq y \leq 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例⁶ X, Y 独立, $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, 求 $Z = X + Y$ 的 p.d.f. $f_Z(z)$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2+(z-x)^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2+xz-\frac{z^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-\frac{z}{2})^2 - \frac{z^2}{4}} dx \\ &= \frac{e^{-\frac{z^2}{4}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-\frac{z}{2})^2} dx \\ &= \frac{e^{-\frac{z^2}{4}}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{e^{-\frac{z^2}{4}}}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$Z \sim N(0, 2)$$

[结论] $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, X, Y 独立 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

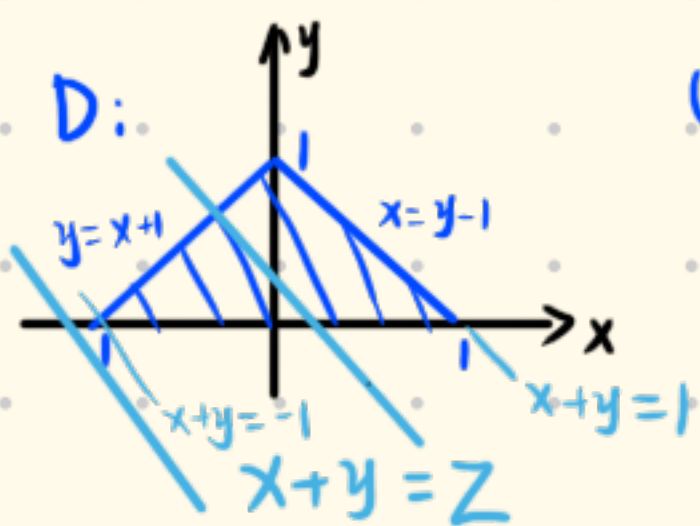
$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i=1, 2, \dots, n, X_i \text{ 独立. } Y = \sum_{i=1}^n (a_i X_i + b_i) \sim N(\sum_{i=1}^n (a_i \mu_i + b_i), \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2)$$

2. $Z = g(X, Y)$

$$\begin{aligned} \text{① 先求 d.f. } F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(g(x, y) \leq z) \\ &= \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

$$\text{② p.d.f. } f_Z(z) = F_Z'(z)$$

例⁷ $(X, Y) \sim U(D)$, 求 $Z = X + Y$ 的 p.d.f. $f_Z(z)$



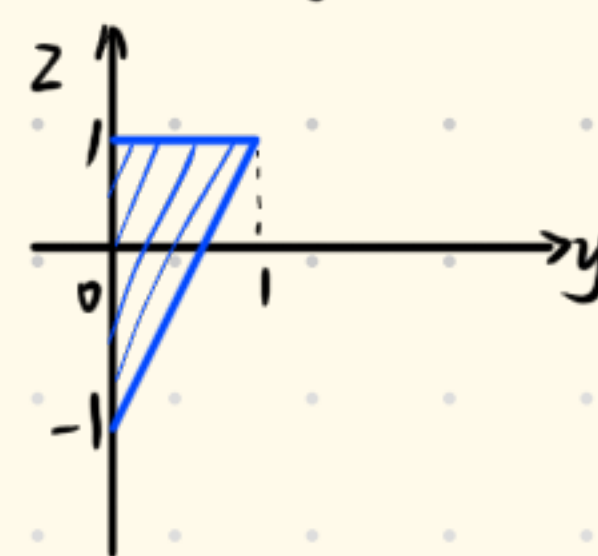
$$\text{① } f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{d.f. } F_Z(z) &= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= \begin{cases} 0, & z \leq -1 \\ \frac{(1+z)^2}{4}, & -1 < z < 1 \\ 1, & z \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{p.d.f. } f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z+1}{2}, & -1 < z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{② 公式法 } f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy \\ f(z-y, y) &= \begin{cases} 1, & y-1 \leq z-y \leq 1-y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

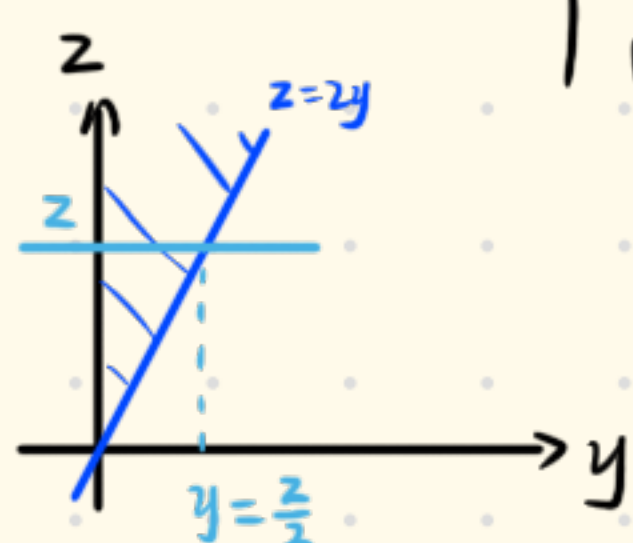
$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z+1}{2}, & -1 < z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



例⁸ $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+2y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Z = X + 2Y$ 的 p.d.f. $f_Z(z)$

$$\text{d.f. } F_Z(z) = \int_0^{+\infty} f(z-2y, y) dy$$

$$f(z-2y, y) = \begin{cases} 2e^{-z}, & z-2y > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



$$F_Z(z) = \begin{cases} \int_0^{\frac{z}{2}} 2e^{-z} dy = ze^{-z}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例⁹ X, Y 独立同分布, $X \sim N(0, \sigma^2)$, 求 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的 p.d.f. $f_z(z)$

$$Z \sim \text{d.f. } F_z(z) = P(Z \leq z) = P(\sqrt{X^2 + Y^2} \leq z)$$

$$F_z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} dx dy = 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} \end{cases}$$

$$\text{p.d.f. } f_z(z) = F'_z(z) = \begin{cases} -\frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z > 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

3. $Z = \frac{Y}{X} \sim \text{d.f. } F_z(z) = P(Z \leq z) = P(\frac{Y}{X} \leq z) = \iint_{\frac{y}{x} \leq z} f(x, y) dx dy$

$$= \int_{-\infty}^0 dx \int_{xz}^{+\infty} f(x, y) dy + \int_0^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{xz} f(x, y) dy$$

$$\text{令 } u = y \quad \begin{aligned} &= \int_{-\infty}^0 dx \int_z^{+\infty} f(x, ux) x du + \int_0^{+\infty} dx \int_{-\infty}^z f(x, ux) x du \\ &\quad (x < 0) \end{aligned}$$

$$= \int_{-\infty}^0 dx \int_{-\infty}^z f(x, ux) (-x) du + \int_0^{+\infty} dx \int_{-\infty}^z f(x, ux) x du$$

$$= \int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, ux) |x| dx \right) du$$

$$\text{p.d.f. } f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, xz) |x| dx \quad \text{独立时可写为 } f_x(xz) f_y(y) \text{ 形式}$$

同理, $Z = \frac{X}{Y}$, $\text{p.d.f. } f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(zy, y) |y| dy$

$$Z = XY, \text{ p.d.f. } f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, \frac{z}{x}) \frac{1}{|x|} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\frac{z}{y}, y) \frac{1}{|y|} dy$$

例¹⁰ X, Y 独立, $X \sim E(\lambda_1), Y \sim E(\lambda_2)$, 求 $Z = \frac{Y}{X}$ 的 p.d.f. $f_z(z)$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(x) f_y(zx) |x| dx$$

$$f_x(x) f_y(zx) |x| = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} \lambda_2 e^{-\lambda_2 zx} x, & x > 0, zx > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{所以 } f_z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_1 + \lambda_2 z)^2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

例¹¹ $(X, Y) \sim U(D), D: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$, 求 $Z = XY$ 的 p.d.f. $f_z(z)$

[分布函数法] $\text{d.f. } F_z(z) = P(Z \leq z) = P(XY \leq z)$

$$F_z(z) = \begin{cases} \iint_{xy \leq z} f(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{\frac{z}{x}} \frac{1}{2} dy + \int_z^2 dx \int_0^{\frac{z}{x}} \frac{1}{2} dy = \frac{z}{2} (1 + \ln 2 - \ln z), & 0 < z < 2 \\ 0, & z \leq 0 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases}$$

$$\text{p.d.f. } f_z(z) = F'_z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln z), & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

[公式法] $\text{p.d.f. } f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, \frac{z}{x}) \frac{1}{|x|} dx$

$$f(x, \frac{z}{x}) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2, 0 < \frac{z}{x} < 1 \Rightarrow 0 < x < 2, 0 < z < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_z(z) = \begin{cases} \int_z^2 \frac{1}{2} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln z), & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

4. $M = \max\{X, Y\}, N = \min\{X, Y\}$

$$M \sim \text{d.f. } F_M(z) = P(M \leq z) = P(\max\{X, Y\} \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z)$$

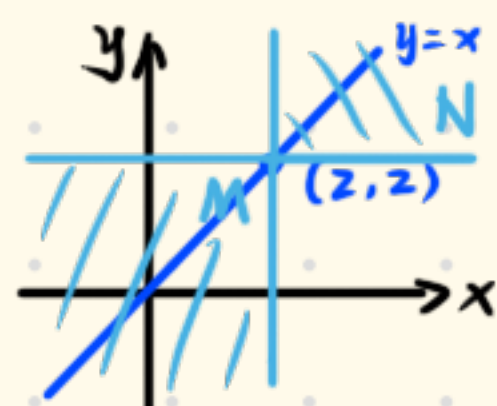
$$= \iint_{x \leq z, y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$X, Y \text{ 独立: } F_M(z) = F_X(z) F_Y(z)$$

$$M \sim \text{p.d.f. } f_M(z) = F'_M(z)$$

$$N \sim \text{d.f. } F_N(z) = P(N \leq z) = P(\min\{X, Y\} \leq z) = 1 - P(\min\{X, Y\} > z) = 1 - P(X > z, Y > z)$$

$$= 1 - \iint_{x > z, y > z} f(x, y) dx dy$$



X, Y 独立: $F_N(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$

例¹² $(X, Y) \sim d.f. F(X, Y), F(0, 0) = \frac{1}{4}$, 求 $P(\max\{X, Y\} \leq 0)$

$$P(\max\{X, Y\} \leq 0) = F(0, 0) = \frac{1}{4}$$

例¹³ $P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{3}{7}, P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7}$, 求 $P(\max\{X, Y\} \geq 0), P(\min\{X, Y\} < 0)$

$$P(\max\{X, Y\} \geq 0) = P(X \geq 0) + P(Y \geq 0) - P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{5}{7}$$

$$P(\min\{X, Y\} < 0) = 1 - P(\min\{X, Y\} \geq 0) = 1 - P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{4}{7}$$

$X_1, \dots, X_n$ 独立分布, $X_i \sim d.f. F(x) \sim p.d.f. f(x)$

$$M = \max\{X_1, \dots, X_n\}, N = \min\{X_1, \dots, X_n\}$$

$$M \sim d.f. F_M(z) = P(M \leq z) = P(X_1 \leq z, X_2 \leq z, \dots, X_n \leq z) = [F(z)]^n$$

$$p.d.f. f_M(z) = n[F(z)]^{n-1}f(z)$$

$$N \sim d.f. F_N(z) = P(N \leq z) = 1 - P(X_1 > z, X_2 > z, \dots, X_n > z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$

$$p.d.f. f_N(z) = n[1 - F(z)]^{n-1}f(z)$$

例¹⁴ 两个元件寿命分别为 X, Y , 且 $X \sim E(\alpha), Y \sim E(\beta), \alpha > 0, \beta > 0$, 求下列系统寿命分布

(元件独立工作) $X \sim d.f. F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, Y \sim d.f. F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

(1)



$$N \sim d.f. F_N(z) = 1 - P(X > z, Y > z) = 1 - [1 - F_X(x)][1 - F_Y(y)]$$

$$= \begin{cases} 1 - e^{-(\alpha+\beta)z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

有 $N \sim E(\alpha + \beta)$



$$M = \max\{X, Y\}$$

$$M \sim d.f. F_M(z) = P(X \leq z, Y \leq z) = F_X(x)F_Y(y)$$

$$= \begin{cases} (1 - e^{-\alpha z})(1 - e^{-\beta z}), & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

$$M \sim p.d.f. f_M(z) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

4.6 条件分布

一、离散型

$$1. P(X=x_i, Y=y_j) = P_{ij}, i, j=1, 2, \dots, n$$

当 $Y=y_j$ 时 X 的分布列

$$P(X=x_i | Y=y_j) = \frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)} = \frac{P_{ij}}{P_{\cdot j}}$$

$$\text{同理 } P(Y=y_j | X=x_i) = \frac{P_{ij}}{P_{i \cdot}}$$

$$2. \text{性质: } ① \frac{P_{ij}}{P_{\cdot j}} > 0$$

$$② \sum_{i=1}^n \frac{P_{ij}}{P_{\cdot j}} = 1$$

$$3. P_{ij} = P_{\cdot j} P(X=x_i | Y=y_j)$$

例1 $X \sim \begin{matrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{matrix}$, 求 X 在 $Y=0$ 条件下的分布列

X	-1	0	1
$P(X=x_i Y=0)$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$

二、连续型

$Y=y$ 值条件, r.v. X 的条件分布函数 $F_{X|Y}(x|y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0^+} P(x \leq X | y - \Delta y \leq Y \leq y + \Delta y)$

$X|Y \sim \text{p.d.f. } f_{X|Y}(x|y)$ X 在 $Y=y$ 条件下的条件 p.d.f.

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(u|y) du \quad f_{X|Y}(x|y) \geq 0$$

$$F_{X|Y}(x|y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0^+} \frac{P(X \leq x, y - \Delta y \leq Y \leq y + \Delta y)}{P(y - \Delta y \leq Y \leq y + \Delta y)}$$

$$= \lim_{\Delta y \rightarrow 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y) / \Delta y}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y) / \Delta y}$$

$$= \frac{\left(\frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \right)}{f_Y(y)} = \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \quad f_Y(y) > 0$$

$$\text{同理, } Y|X \sim \text{p.d.f. } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \quad f_X(x) > 0$$

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y) f_{X|Y}(x|y) \quad f_X(x) > 0, f_Y(y) > 0$$

例2 $X \sim U(0, 1)$, Y 在 $X=x$ 条件下 ($0 < x < 1$), 在 $(0, x)$ 上服从均匀分布

(1) $(X, Y) \sim \text{p.d.f. } f(x, y)$

$$X \sim \text{p.d.f. } f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$Y|X \sim \text{p.d.f. } f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) $Y \sim \text{p.d.f. } f_Y(y)$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 \frac{1}{x} dx = -\ln y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3) $P(X+Y > 1)$

$$P(X+Y > 1) = \iint_{x+y > 1} f(x, y) dx dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{1-x}^x \frac{1}{x} dy = 1 - \ln 2$$



● 第五章 随机变量的数字特征与极限定理 ●

5.1 数学期望

一、离散型

$$P(X=x_i)=p_i \quad (i=1,2,\dots)$$

若级数 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 绝对收敛, 即 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| p_i < +\infty$, 则称 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 为 X 的数学期望(均值), 记为 $E(X)$

$$\text{即 } E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

若级数 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| p_i$ 发散, 则期望不存在

例¹ $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^n k \cdot C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} p^{k-1} (1-p)^{n-1-(k-1)} \\ &= np \sum_{k'=0}^{n-1} C_{n-1}^{k'} p^{k'} (1-p)^{n-1-k'} \\ &= np \end{aligned}$$

例² $X \sim P(\lambda)$, $\lambda > 0$, 求 $E(X)$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} k = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k'=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k'}}{k'!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} \\ &= \lambda \end{aligned}$$

例³ $X \sim G(p)$, 求 $E(X)$

$$X \sim G(p), P(X=k) = (1-p)^{k-1} p, \quad 0 < p < 1, k=1,2,\dots$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot (1-p)^{k-1} p = p \sum_{k=1}^{\infty} k (1-p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} (x^k)' \Big|_{x=1-p} = p \left(\frac{x}{1-x} \right)' \Big|_{x=1-p} \\ &= \frac{1}{p} \end{aligned}$$

二、连续型

若 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 绝对收敛, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx < +\infty$

$$\text{则 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

例⁴ $X \sim U[a, b]$, 求 $E(X)$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx \\ &= \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

例⁵ $X \sim E(\lambda)$, $\lambda > 0$, 求 $E(X)$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx \stackrel{t=\lambda x}{=} \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt = \frac{1}{\lambda} \cdot (-e^{-t}(t+1)) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

例⁶ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$, 求 $E(X)$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \stackrel{t=\frac{x-\mu}{\sigma}}{\rightarrow} \int_{-\infty}^{+\infty} (\mu + \sigma t) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \mu \quad (X \sim N(0,1), E(|X|) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}) \end{aligned}$$

例⁷ $X \sim$ 柯西分布, $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, x \in \mathbb{R}$, 求 $E(X)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx = \pi \ln(1+x^2) \Big|_0^{+\infty} = +\infty, \text{ 发散}$$

期望不存在

三、随机变量函数的分布期望

1. $Y = g(X)$ 连续

期望存在, ① 离散: $P(X=x_i)=p_i, E(Y)=E[g(X)]=\sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)p_i$

② 连续: $E(Y)=E(g(X))=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x)dx$

例⁸ p.d.f. $f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $E(\sin x)$

$$E(\sin x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x f_X(x) dx = \frac{1}{\pi^2} \int_0^{\pi} \sin x \cdot 2x dx = \frac{2}{\pi^2} (-x \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x dx) = \frac{2}{\pi}$$

2. $Z = g(x, y)$ 连续

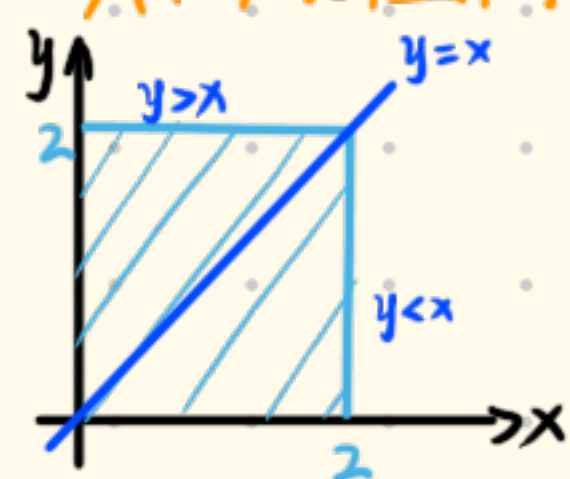
期望存在, ① 离散: $E(Z) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$

② 连续: $E(Z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$

$$E(X) = \iint_{\mathbb{R}^2} x f(x, y) dx dy$$

$$E(Y) = \iint_{\mathbb{R}^2} y f(x, y) dx dy$$

例⁹ X, Y 独立同分布, $X \sim U[0, 2]$, 求 $E(\max(X, Y))$, $E(\min(X, Y))$, $E(\max(X, Y) + \min(X, Y))$



$$E(\max(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} \max(x, y) f(x, y) dy$$

$$= \int_0^2 dx \int_0^x x \cdot \frac{1}{4} dy + \int_0^2 dx \int_x^2 y \cdot \frac{1}{4} dy = \frac{4}{3}$$

$$E(\min(X, Y)) = \int_0^2 dx \int_0^x y \cdot \frac{1}{4} dy + \int_0^2 dx \int_x^2 x \cdot \frac{1}{4} dy = \frac{2}{3}$$

$$E(\max(X, Y) + \min(X, Y)) = E(X + Y) = \int_0^2 dx \int_0^2 (x + y) \cdot \frac{1}{4} dy = 2$$

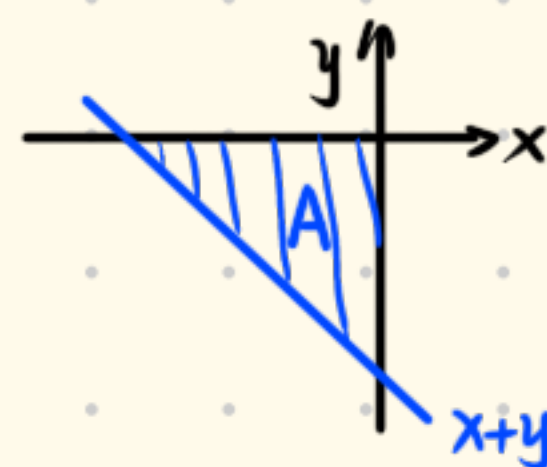
例¹⁰ X, Y 独立同分布, $X \sim U[-1, 1]$, 求 $E(2X + Y)$

$Y \backslash X$	-1	0	1
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0

$$E(2X + Y) = (-2 + 0) \cdot \frac{1}{4} + (1) \cdot \frac{1}{2} + (2 + 0) \cdot \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{2}$$

例¹¹ $(X, Y) \sim U(A)$, 求 $E(X)$, $E(Y)$, $E(-3X + 2Y)$, $E(XY)$



$$E(X) = \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^0 x \cdot 2 dy = -\frac{1}{3}$$

$$E(Y) = \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^0 y \cdot 2 dy = -\frac{1}{3}$$

$$E(-3X + 2Y) = \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^0 (-3x + 2y) \cdot 2 dy = \frac{1}{3}$$

$$E(XY) = \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^0 xy \cdot 2 dy = \frac{1}{12}$$

四、性质

1. C 为常数, $E(C) = C$

2. $E(CX) = C \cdot E(X)$, C 为常数

3. $E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$

即 $E(\sum_{i=1}^n (a_i X_i + b_i)) = \sum_{i=1}^n (a_i E(X_i) + b_i)$

4. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立时, $E(X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_n) = E(X_1) \cdot E(X_2) \cdot \dots \cdot E(X_n)$

例¹² $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$

Y : n 重伯努利试验成功次数

$Y = B(n, p)$, $E(Y) = E(X)$

设 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{成功 (独立)} \\ 0, & \text{失败} \end{cases}$, $X_i \sim \begin{array}{c|cc} & 0 & 1 \\ \hline p_i & 1-p & p \end{array}$

$Y = \sum_{i=1}^n X_i$, $E(X) = E(Y) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np$

例¹³ r 个人在底层上电梯, 楼上有 n 层, 每人在任一层下电梯概率相等. 无人下则电梯不停, 求乘客全下时电梯停车次数期望 $E(X)$

设 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 层有人下电梯} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 层无人下电梯} \end{cases}$, $X = \sum_{i=1}^n X_i$, $X_i \sim \begin{array}{c|cc} & 0 & 1 \\ \hline p_i & (1-\frac{1}{n})^r & 1-(1-\frac{1}{n})^r \end{array}$

$E(X_i) = 1 - (1 - \frac{1}{n})^r$, $E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = n(1 - (1 - \frac{1}{n})^r)$

例¹⁴ 设 N 件产品中有 M 件次品, 从中任取 n 件, X 为取到次品数, 求 $E(X)$ ($X \sim H(n, N, M)$)

$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 件为次品} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 件不为次品} \end{cases}$, $X_i \sim \begin{array}{c|cc} & 0 & 1 \\ \hline p_i & 1-\frac{M}{N} & \frac{M}{N} \end{array}$

$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = n \cdot \frac{M}{N}$

5. $\exists a$, $P(X \geq a) = 1$, 则 $E(X) \geq a$

$\exists b$, $P(X \leq b) = 1$, 则 $E(X) \leq b$

5.2 方差

一、定义

1. $E[(X-E(X))^2]$ 存在, 则称 $E[(X-E(X))^2]$ 为 X 的方差, 记为 $D(X)$

必有 $D(X) \geq 0$

标准差 (均分差) $\sigma_X = \sqrt{D(X)}$

2. 离散: $D(X) = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - E(X))^2 p_i$

连续: $D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$

3. $D(X) = E(X^2) - E(X)^2$

例¹ $X \sim B(1, p)$, 求 $D(X)$

$$E(X) = p$$

$$E(X^2) = 0 \cdot (1-p) + 1^2 \cdot p = p$$

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = p^2 - p = p(1-p)$$

例² $X \sim P(\lambda)$, 求 $D(X)$

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} (k(k-1) + k) \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{(k-2)!} + E(X)$$

$$= \lambda^2 + \lambda$$

$$D(X) = \lambda$$

例³ $X \sim U[a, b]$, 求 $D(X)$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$E(X^2) = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$$

$$D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

例⁴ $X \sim E(\lambda)$, 求 $D(X)$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx \\ &= -\frac{2}{\lambda} x e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \frac{2}{\lambda} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

$$D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

例⁵ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$

$$\begin{aligned} D(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ t = \frac{x-\mu}{\sigma} &= \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \sigma^2 \end{aligned}$$

二、性质

1. C 为常数, $D(C) = 0$

2. $D(CX) = C^2 D(X)$

3. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立时, $D(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_n)$

4. X, Y 独立, $D(XY) = D(X)D(Y) + D(X)E^2(Y) + E^2(X)D(Y)$

5. $D(X) = 0 \iff \exists a \in \mathbb{R}, P(X=a)=1$, 此时 $a = E(X)$

例⁶ $X \sim B(n, p)$, 求 $D(X)$

Y : 成功次数, $Y \sim B(n, p)$, $DX = DY$

$X_i = \begin{cases} 1, & \text{成功} \\ 0, & \text{不成功} \end{cases}$, $X_1, \dots, X_n$ 相互独立

$Y = \sum_{i=1}^n X_i$, $D(Y) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1-p)$

$$D(X) = np(1-p)$$

例⁷ $X \sim NB(r, p)$, 求 $E(X), D(X)$

$$P(X=k) = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, k=r, r+1, \dots$$

X_1 : 第一次成功为止试验次数

X_i : 第 $i-1$ 次成功至第 i 次成功为止试验次数. $X_1, \dots, X_n$ 独立

$$X_i \sim G(p), X = \sum_{i=1}^r X_i$$

$$E(X_i) = \frac{1}{p}, E(X) = \frac{r}{p}$$

$$P(X_i=k) = (1-p)^{k-1} p, k=1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} E(X_i^2) &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-1} p = \sum_{k=1}^{\infty} (k(k-1) + k) (1-p)^{k-1} p \\ &= p(1-p) \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1) (1-p)^{k-2} + E(X_i) \\ &= \frac{2-p}{p^2} \end{aligned}$$

$$D(X_i) = E(X_i^2) - E^2(X_i) = \frac{1-p}{p^2}$$

$$D(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

例⁸ 编号为 $1 \sim n$ 的球随机放入编号 $1 \sim n$ 盒子, 每盒一球, 求配对个数 X 的 $E(X), D(X)$

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{配对} \\ 0, & \text{不配对} \end{cases}, i=1, \dots, n$$

X_i	0	1
P	$1-\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$

$$E(X_i) = \frac{1}{n}, E(X) = 1$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

$$= E((X_1 + X_2 + \dots + X_n)^2) - 1$$

$$= E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j\right) - 1$$

$$= \frac{n}{n} + \frac{2C_n^2}{n(n-1)} - 1$$

$$= 2 - 1$$

$$= 1$$

$X_i X_j$	0	1
P	$1 - \frac{1}{n(n-1)}$	$\frac{1}{n(n-1)}$

例⁹ $X \sim H(n, N, M)$, 求 $D(X)$

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 件抽中} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 件不抽中} \end{cases}$$

X_i	0	1
P_i	$1 - \frac{M}{N}$	$\frac{M}{N}$

$X_1, \dots, X_n$ 不独立

$$E(X) = \frac{nM}{N}$$

$$E(X^2) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j\right)$$

$$= n \cdot \frac{M}{N} + 2C_n^2 \frac{M(M-1)}{N(N-1)}$$

$$= n \cdot \frac{M}{N} + \frac{n(n-1)M(M-1)}{N(N-1)}$$

$$D(X) = n \cdot \frac{M}{N} + \frac{n(n-1)M(M-1)}{N(N-1)} - \frac{n^2 M^2}{N^2}$$

$$= n \cdot \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$$

$X_i X_j$	0	1
P	$1 - \frac{M(M-1)}{N(N-1)}$	$\frac{M(M-1)}{N(N-1)}$

5.3 协方差和相关系数、矩

一、协方差

1. 若 $[X-E(X)][Y-E(Y)]$ 存在

有协方差 $Cov(X, Y) = [X-E(X)][Y-E(Y)]$

2. $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

3. 性质: ① X, Y 独立时 $Cov(X, Y) = 0$ [反之不一定成立]

② $Cov(X, a) = 0$, a 为常数

③ $Cov(X, X) = D(X)$

④ $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$

⑤ $Cov(aX, bY) = ab Cov(X, Y)$ [依赖计量单位]

⑥ $Cov(X_1 + X_2, Y) = Cov(X_1, Y) + Cov(X_2, Y)$

4. 协方差矩阵 $\begin{bmatrix} D(X) & Cov(X, Y) \\ Cov(Y, X) & D(Y) \end{bmatrix}$

二、相关系数

1. 若 $Cov(X, Y)$ 存在且 $D(X) \neq 0, D(Y) \neq 0$

有相关系数 $\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$

2. 性质 ① $|\rho| \leq 1$

② $|\rho| = 1 \iff P(Y = a + bX) = 1$ [X, Y 线性相关]

$b > 0, \rho_{XY} = 1; b < 0, \rho_{XY} = -1$

3. $\rho = 0$, X, Y 不相关, $\iff Cov(X, Y) = 0$

$D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

$E(XY) = E(X)E(Y)$

$\xrightarrow[E(XY) \text{ 存在}]{E(X), E(Y)}$ (P存在)
独立 $\not\iff$ 不相关 (线性)

4. $\rho > 0$, X, Y 正相关; $\rho < 0$, X, Y 负相关

$|\rho|$ 越大, X, Y 线性强度越大

例¹ 掷 n 次硬币, X, Y 为正、反面向上次数, 求 ρ_{XY}

$X + Y = n, Y = n - X, \rho_{XY} = -1$

例² $X \sim N(0, 1), Y = X^2$, 求 ρ_{XY}

$\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}, Cov(X, Y) = Cov(X, X^2) = E(X^3) - E(X)E(X^2)$
 $= \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0$

$\rho = 0$

例³ $\theta \sim U(0, 2\pi), X = \cos\theta, Y = \cos(\theta + \alpha), \alpha$ 为常数, 求 ρ_{XY}

$E(X) = E(\cos\theta) = 0, E(Y) = E(\cos(\theta + \alpha)) = 0$

$E(X^2) = E(\cos^2\theta) = \int_0^{2\pi} \cos^2\theta \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{1}{2}$

$E(Y^2) = \frac{1}{2}$

$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{1}{2}, D(Y) = \frac{1}{2}$

$E(XY) = E(\cos\theta \cos(\theta + \alpha)) = \int_0^{2\pi} \cos\theta \cos(\theta + \alpha) \frac{1}{2\pi} d\theta$
 $= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} \cos\alpha \cos^2\theta d\theta + \int_0^{2\pi} \sin\alpha \sin\theta \cos\theta d\theta \right]$
 $= \frac{1}{2} \cos\alpha$

$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{2} \cos\alpha$

$\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \cos\alpha$

5. 正态分布结论

(1) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

(2) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, X, Y 独立

$$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$$

(3) $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

反之不成立

(4) $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 且 X, Y 独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$

(5) $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, $\rho_{XY} = \rho$ 且 X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow X, Y$ 独立

(6) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且 X, Y 独立

$$\text{则 } (X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, 0)$$

(7) $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 条件分布也为正态分布

$$X|Y \sim N(\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2), \sigma_1^2(1 - \rho^2)), Y|X \sim N(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2))$$

(8) $(X, Y) \sim N \Leftrightarrow aX + bY \sim N$

(9) $(X, Y) \sim N$, $U = a_1X + b_1Y$, $V = a_2X + b_2Y$, 则 $(U, V) \sim N$

(10) $(X, Y) \sim N$, $U = a_1X + b_1Y$, $V = a_2X + b_2Y$, U, V 独立 $\Leftrightarrow \rho_{UV} = 0$

例⁴ $(X, Y) \sim N(1, 1, 4, 4, 0.5)$, $Z = X + Y$, 求 ρ_{XZ}

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, X + Y) = D(X) + \text{Cov}(X, Y)$$

$$X \sim N(1, 4), Y \sim N(1, 4), \rho_{XY} = 0.5$$

$$\text{有 } \text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \sqrt{DX} \sqrt{DY} = 2, \text{Cov}(X, Z) = 6$$

$$DZ = D(X + Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) = 12$$

$$\text{所以 } \rho_{XZ} = \frac{6}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

例⁵ X_1, X_2, X_3 两两不相关, 各有 $E = 0, D = 1$, 求 $\rho_{X_1+X_2, X_2+X_3}$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X_1+X_2, X_2+X_3)}{\sqrt{D(X_1+X_2)} \sqrt{D(X_2+X_3)}} = \frac{D(X_2)}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

三、矩

若 $E(X^k)$ ($k=1, 2, \dots$) 存在, X 为 k 阶原点矩 $\alpha_k = E(X^k)$

若 $E(X - E(X))^k$ ($k=1, 2, \dots$) 存在, X 的 k 阶中心矩, $\beta_k = E(X - E(X))^k$

若 $E(X^k Y^l)$ ($k, l=1, 2, \dots$) 存在, X 和 Y 的 $k+l$ 阶混合原点矩 $\alpha_{k,l} = E(X^k Y^l)$

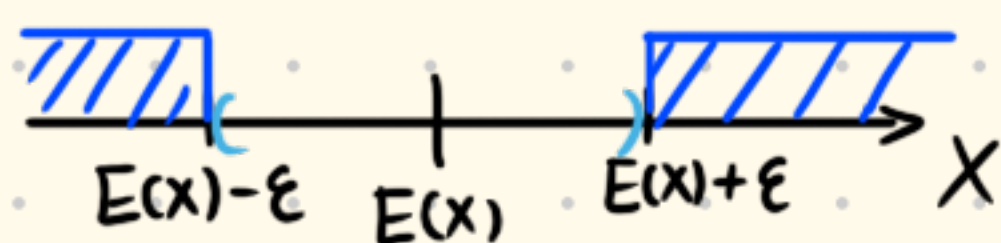
若 $E[(X - E(X))^k (Y - E(Y))^l]$ ($k, l=1, 2, \dots$) 存在, $X + Y$ 的 $k+l$ 阶混合中心矩, $\beta_{k,l} = E[(X - E(X))^k (Y - E(Y))^l]$

5.4 大数定律

一、切比雪夫不等式

r.v. X 存在 $D(X)$, $\forall \varepsilon > 0$, 有:

$$P[|X - E(X)| \geq \varepsilon] \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$



$$P[|X - E(X)| < \varepsilon] \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

如: $P[|X - E(X)| < k\sqrt{D(X)}] \geq 1 - \frac{1}{k^2}$

$k=3$ 时 $P[|X - E(X)| < k\sqrt{D(X)}] \geq 0.8889$

当 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $P(|X - \mu| < 3\sigma) = 0.9773$

切比雪夫不等式估计较粗糙

例1 $E(X) = -2, E(Y) = 2, D(X) = 1, D(Y) = 4, \rho_{XY} = -0.5$, 估计 $P(|X+Y| \geq 6)$

$Z = X + Y, E(Z) = 0$

$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY}\sqrt{D(X)D(Y)} = -1, D(Z) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = 3$

$P(|X+Y| \geq 6) = P(|Z| \geq 6) = P(|Z - E(Z)| \geq 6) \leq \frac{D(Z)}{36} = \frac{1}{12}$

二、大数定律

1. 伯努利大数定律

$Y_n \sim B(n, p), \forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{Y_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0$

2. 切比雪夫大数定律

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 存在常数 C , 使 $D(X_i) \leq C (i=1, 2, \dots, n)$, 则 $\forall \varepsilon > 0$ 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left[\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| \geq \varepsilon\right] = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left[\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \varepsilon\right] = 1$$

[推论] $X_1, X_2, \dots, X_n \dots$ 独立同分布, $E(X_i) = \mu (i=1, 2, \dots)$, 则 $\forall \varepsilon > 0$ 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left[\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| \geq \varepsilon\right] = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left[\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right] = 1$$

3. r.v. 序列 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$, a 为常数. $\forall a > 0$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Z_n - a| < \varepsilon) = 1$

称序列 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 依概率收敛于 a

记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n \xrightarrow{P} a$ 或 $Z_n \xrightarrow{P} a (n \rightarrow \infty)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(Z_i)$$

例2 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $X_i \sim E(2), i=1, 2, \dots, n, Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n$

$X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 相互独立

$E(X_i^2) = D(X_i) + E^2(X_i) = \frac{1}{2}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \frac{1}{2}$

5.5 中心极限定理

一、独立同分布的中心极限定理

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布 $E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2 > 0 \ (i=1, 2, \dots), \forall x \in \mathbb{R}$ 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \left(\sum_{i=1}^n X_i - n\mu\right) \leq x\right) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n X_i \longrightarrow N(n\mu, n\sigma^2)$$

二、棣莫弗-拉普拉斯定理

$Y_n \sim B(n, p), q = p - 1, \forall x \in \mathbb{R}$ 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{Y_n - np}{\sqrt{npq}} \leq x\right) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

应用: $P(a < Y_n \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{npq}}\right)$

例: 一批种子良种占 $\frac{1}{6}$, 用正态分布求任选 6000 粒种子中良种比例与 $\frac{1}{6}$ 相差不过 1% 的概率

设有 Y_n 个良种, $Y_n \sim (6000, \frac{1}{6}), E(Y_n) = 1000, D(Y_n) = \frac{5000}{6}$

$$P\left(\left|\frac{Y_n}{6000} - \frac{1}{6}\right| \leq 0.01\right) = P(|Y_n - 1000| \leq 60) \geq 1 - \frac{5000}{60^2 \cdot 6} = P(940 \leq Y_n \leq 1060) \\ \approx \Phi\left(\frac{1060 - 1000}{\sqrt{D(Y_n)}}\right) - \Phi\left(\frac{940 - 1000}{\sqrt{D(Y_n)}}\right) = 0.9624$$

● 六章 数理统计基本概念 ●

6.1 总体与样本

一、总体

r.v. $X \sim$ 概率分布

二、样本

满足 ① $X \sim d.f. F(x)$, 有 $X_i \sim d.f. F(x)$

② $X_1, \dots, X_n$ 独立

例1 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的简单随机样本, 求下列情况联合概率分布

(1) $X \sim B(1, p)$

$$P(X=k) = p^k (1-p)^{1-k}, k=0,1$$

$$P(X_1=x_1, X_2=x_2, \dots, X_n=x_n) \quad x_i=0,1 \\ = \prod_{i=1}^n P(X_i=x_i) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$$

(2) $X \sim P(\lambda)$

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k=0,1,2,\dots$$

$$P(X_1=x_1, X_2=x_2, \dots, X_n=x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i=x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} \\ = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} e^{-n\lambda}}{\prod_{i=1}^n x_i!}, x_i=0,1,2,\dots$$

(3) $X \sim U[a,b]$

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a,b] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim p.d.f. f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{x_i}(x_i) \\ = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_i \leq b \text{ 对 } \forall i \leq n \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(4) $X \sim E(\lambda)$

$$f_x(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim p.d.f. f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{x_i}(x_i) \\ = \begin{cases} \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}, & x_i > 0 \text{ 对 } \forall i \leq n \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(5) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$f_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim p.d.f. f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{x_i}(x_i) \\ = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

6.2 直方图和经验分布函数

一、直方图

对 $X_1, X_2, \dots, X_n$

求极差 $R = X_n - X_1$

$[X_1, X_n] \in [a, b]$, 分划为 k 个区间 $[a_{i-1}, a_i)$ ($i=1, 2, \dots, k$)

$k \approx 1 + 3.322 \lg n$, 组距 $d = \frac{b-a}{k} \approx \frac{R}{k}$, $a_i = a_{i-1} + d$

样本落入各区间频率 $f_i = \frac{n_i}{n}$

以 $[a_{i-1}, a_i)$ 为底, $y_i = \frac{f_i}{d}$ 为高作图

二、经验分布函数

1. 定义

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1 \\ \frac{k}{n}, & x_k \leq x < x_{k+1}, k=1, 2, \dots, n-1 \\ 1, & x > x_n \end{cases}$$

F_n 为总体 X 的经验累积分布函数

2. 性质

满足分布函数基本性质

$$\textcircled{1} E F_n(X) = F(X)$$

$$D F_n(X) = \frac{1}{n} F(X)(1 - F(X))$$

$$\textcircled{2} D_n = \sup_{x \in R} |F_n(x) - F(x)|$$

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} D_n \rightarrow 0) = 1$$

6.3 三大分布

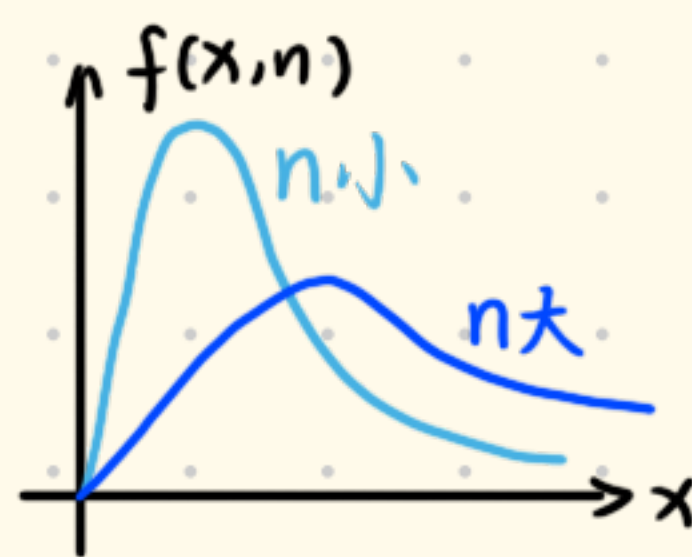
一、 χ^2 分布

1. 定义 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立, $X_i \sim N(0, 1)$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n) \quad n: \text{自由度}$$

2. 密度函数

$$f(x, n) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



3. 性质

① $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, $E\chi^2 = n$, $D\chi^2 = 2n$

② $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 相互独立, $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

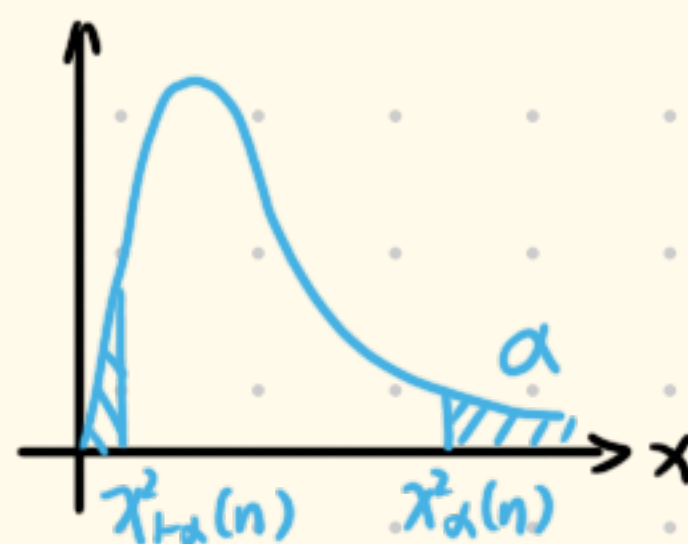
③ $\frac{\chi^2 - n}{\sqrt{2n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sim N(0, 1)$

④ $n=2$, $\chi^2 \sim \chi^2(2) \Leftrightarrow \chi^2 \sim E(\frac{1}{2})$

4. 上 α 分位数

$\alpha \in (0, 1)$, $P(\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n)) = \alpha$

称 $\chi_{\alpha}^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 的上 α 分位数



二、t 分布

1. 定义 X, Y 独立, $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$

$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \sim t(n) \quad n: \text{自由度}$$

2. 密度函数

$$f(x, n) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, x \in \mathbb{R}$$

3. 性质

① $T \sim t(n)$. 则 $E(T) = 0$ ($n > 1$), $D(T) = \frac{n}{n-2}$ ($n > 2$)

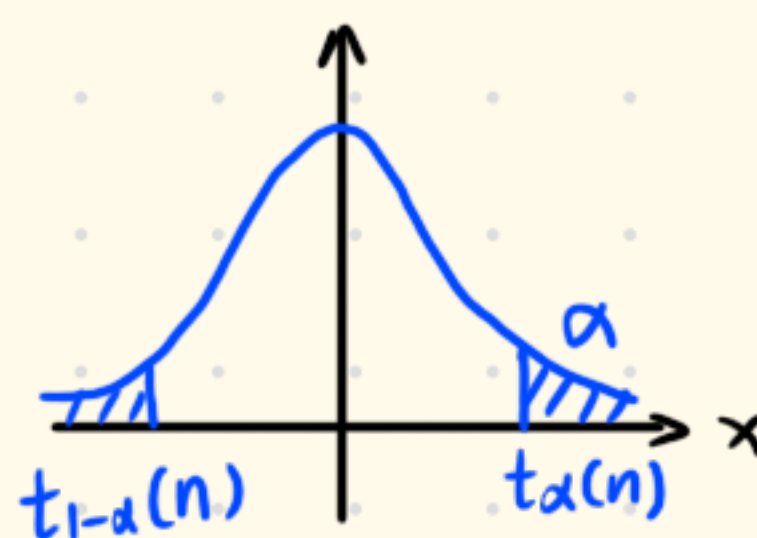
② $n=1$, $T \sim f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ 柯西分布

③ $\frac{T}{\sqrt{\frac{n}{n-2}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sim N(0, 1)$

4. 上 α 分位数

$\alpha \in (0, 1)$, $P(T \geq t_{\alpha}(n)) = \alpha$, $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$

称 $t_{\alpha}(n)$ 为 T 的上 α 分位数



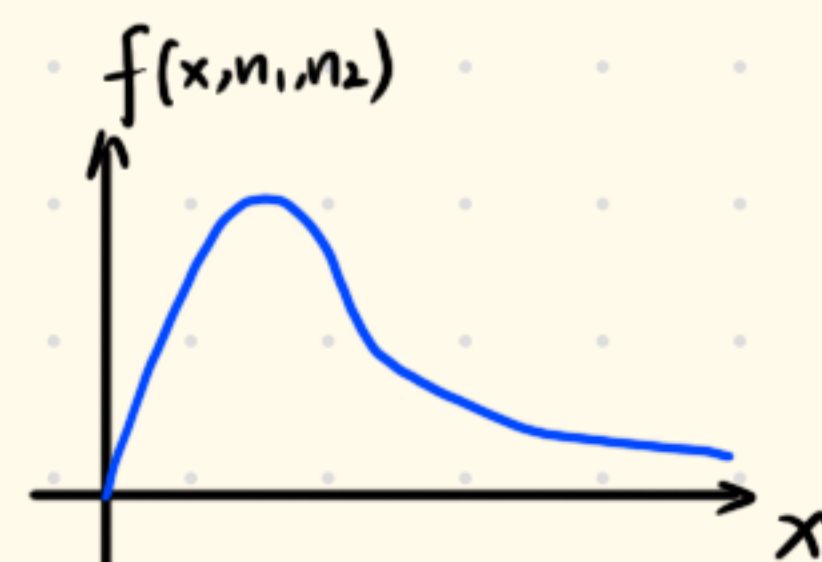
三、F 分布

1. 定义 X, Y 独立, $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$

$$F = \frac{\frac{X}{n_1}}{\frac{Y}{n_2}} \sim F(n_1, n_2) \quad n: \text{自由度}$$

2. 密度函数

$$f(x, n_1, n_2) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(\frac{n_1}{2}) \Gamma(\frac{n_2}{2})} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}} x^{\frac{n_1}{2}-1} \left(1 + \frac{n_1 x}{n_2}\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



3. 性质

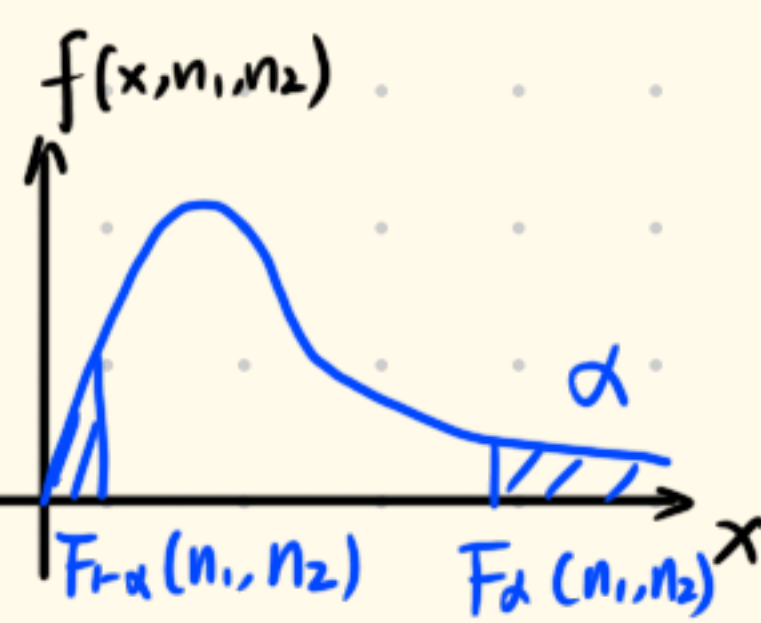
① $F \sim F(n_1, n_2), \frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

② $T \sim t(n), T^2 \sim F(1, n)$

4. 上 α 分位数

$\alpha \in (0, 1), P(X \geq F_\alpha(n_1, n_2)) = \alpha, F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_1, n_2)}$

称 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为自由度为 (n_1, n_2) 的 F 的上 α 分位数



例1 X_1, X_2, X_3, X_4 独立同分布 $\sim N(0, 4)$

(1) 求 a, b , 使 $Y_1 = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2 \sim \chi^2(n)$, 并求 n

$X_1 - 2X_2 \sim N(0, 20), \frac{X_1 - 2X_2}{\sqrt{20}} \sim N(0, 1)$

$3X_3 - 4X_4 \sim N(0, 100), \frac{3X_3 - 4X_4}{10} \sim N(0, 1)$

且必有 $X_1 - 2X_2, 3X_3 - 4X_4$ 相互独立

$\left(\frac{X_1 - 2X_2}{\sqrt{20}}\right)^2 + \left(\frac{3X_3 - 4X_4}{10}\right)^2 \sim \chi^2(2)$, 有 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}, Y_1 \sim \chi^2(2)$

(2) 求 c , 使 $Y_2 = c \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} \sim t(n)$, 并求 n

$\frac{X_3}{2} \sim N(0, 1), \frac{X_4}{2} \sim N(0, 1)$ 独立, $\left(\frac{X_3}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_4}{2}\right)^2 \sim \chi^2(2)$

$X_1 - X_2 \sim N(0, 8), \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{8}} \sim N(0, 1)$

$\frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{8}}}{\sqrt{\frac{\left(\frac{X_3}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_4}{2}\right)^2}{2}}} \sim t(2)$, 有 $c = 1, Y_2 \sim t(2)$

(3) 求 d , 使 $Y_3 = d \frac{X_1^2}{X_2^2 + X_3^2 + X_4^2} \sim F(n_1, n_2)$, 并求 n_1, n_2

$\left(\frac{X_1}{2}\right)^2 \sim \chi^2(1), \left(\frac{X_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_3}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_4}{2}\right)^2 \sim \chi^2(3)$

$\frac{\left(\frac{X_1}{2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{X_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_3}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_4}{2}\right)^2}{3}} \sim F(1, 3)$, 有 $d = 3, Y_3 \sim F(1, 3)$

6.4 统计量和抽样分布

一、统计量

1. 定义

总体 X 取样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 实值函数 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 不含任何未知参数
则 $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为统计量

2. 常用统计量 (均为随机变量)

① 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

- $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = 0$

- 总体 X 的均值、方差存在, 且 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, 则 $E(\bar{X}) = \mu$, $D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$

- $n \rightarrow \infty$ 时, $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$

② 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} (\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2)$

- 若 $D(X)$ 存在, 则 $E(S^2) = D(X)$, $E(M_2^*) = \frac{n-1}{n} D(X)$

③ 样本标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

④ 样本 k 阶原点矩 $M_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ ($k=1, 2, \dots$), $M_1 = \bar{X}$

- 若总体 X 的 $2k$ 阶原点矩存在, 则 $E(M_k) = \mu_k$, $D(M_k) = \frac{\mu_{2k} - \mu_k^2}{n}$

- $n \rightarrow \infty$, $M_k \xrightarrow{P} \mu_k$

⑤ 样本 k 阶中心矩 $M_k^* = B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$, $k=2, 3, \dots$ $M_2^* = S^{*2}$

⑥ 顺序统计量: $X_{(k)}$: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中第 k 小的顺序统计量

$X_{(1)}$: 最小 $X_{(n)}$: 最大

- $X \sim d.f. F(x)$, $X_{(k)} \sim d.f. F_{(k)}(x)$

$$F_{(n)}(x) = 1 - (1 - F(x))^n, \quad F_{(1)}(x) = [F(x)]^n$$

$$p.d.f. f_{(n)}(x) = n[1 - F(x)]^{n-1} f_x(x)$$

$$p.d.f. f_{(1)}(x) = n[F(x)]^{n-1} f_x(x)$$

⑦ 极差 $R = X_{(n)} - X_{(1)}$

⑧ 中位数 $M_d = \begin{cases} X_{(\frac{n+1}{2})} & , n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{2}(X_{(\frac{n}{2})} + X_{(\frac{n}{2}+1)}) & , n \text{ 为偶数} \end{cases}$

例: 总体 $X \sim U[0, \theta]$, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 求 $E(\bar{X})$, $D(\bar{X})$, $E(M_2^*)$, $f_{(n)}(x)$, $f_{(1)}(x)$

$$E(\bar{X}) = E(X) = \frac{\theta}{2}$$

$$D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{\theta^2}{12n}$$

$$E(M_2^*) = \frac{n-1}{n} D(X) = \frac{(n-1)\theta^2}{12n}$$

$$d.f. F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 1, & x > \theta \end{cases}, \quad p.d.f. f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$p.d.f. f_{(n)}(x) = \begin{cases} \frac{n(\theta-x)^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$p.d.f. f_{(1)}(x) = \begin{cases} \frac{n x^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

二、抽样分布

正态总体的抽样分布结论

1. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

① $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$

② $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 且与 $\bar{X}$ 相互独立

$$\textcircled{3} \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$$

$$\textcircled{4} E(S^2) = D(X) = \sigma^2, D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

2. $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两组样本 $(X: n_1, Y: n_2)$ 相互独立

① $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 时

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(n_1-1)S_X^2 + (n_2-1)S_Y^2}} \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{或} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), S_W^2 = \frac{(n_1-1)S_X^2 + (n_2-1)S_Y^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$\textcircled{2} \frac{S_X^2 \sigma_2^2}{S_Y^2 \sigma_1^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

例² 总体 $X \sim N(80, 20^2)$, 随机抽容量为 100 的样本, 求 $P(|\bar{X} - E(X)| > 3)$

$$E(X) = 80$$

$$\bar{X} \sim N(80, 4), \frac{\bar{X} - 80}{2} \sim N(0, 1)$$

$$P(|\bar{X} - 80| > 3) = P\left(|\frac{\bar{X} - 80}{2}| > 1.5\right) = 2(1 - \Phi(1.5)) = 0.1336$$

● 七章 参数估计 ●

7.1 点估计

一、估计量

总体 X 分布函数已知, 但含未知数 $F(x, \theta)$

用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 构成统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots)$, $\hat{\theta}$ 为 θ 的估计量

二、矩估计法

1. 原理: $M_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \mu_k$, $M_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$
 $\mu_k = E(X^k)$, $S^{*k} = E((X - E(X))^k)$, $k = 1, 2, \dots$

2. 步骤 ① 求 $\mu_k = E(X^k) = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) dx = q_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, $k = 1, 2, \dots, m$

② $\theta_i = h_i(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m)$, $i = 1, 2, \dots, m$

③ $M_1 = \bar{X}$, $M_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, $\dots$, $M_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^m$

$\hat{\theta}_i = h_i(M_1, M_2, \dots, M_m)$

例¹ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim U[a, b]$ 的样本, 求 a, b 的矩估计

$$\mu_1 = E(X) = \frac{a+b}{2}, \mu_2 = E(X^2) = D(X) + E^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12} + \frac{(a+b)^2}{4}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)} \\ b = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)} \end{cases}$$

$$M_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, M_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2, S^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2$$

$$\text{解得 } \hat{a} = \bar{X} - \sqrt{3}S^*, \hat{b} = \bar{X} + \sqrt{3}S^*$$

例² 总体 X 有 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$ 均未知, 求 μ, σ^2 矩估计

$$\mu_1 = \mu, \mu_2 = D(X) + E^2(X) = \sigma^2 + \mu^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases}$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ 代替 } \mu_1, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ 代替 } \mu_2$$

$$\text{有 } \hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = S^{*2} \text{ 结论}$$

例³ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自 $B(k, p)$, k, p 未知, 求矩估计 $\hat{k}, \hat{p}$

$$E(X) = kp, D(X) = kp(1-p)$$

$$\begin{cases} k = \frac{E^2(X)}{E(X) - D(X)} \\ p = 1 - \frac{D(X)}{E(X)} \end{cases}, \hat{k} = \frac{\bar{X}^2}{\bar{X}^2 - S^{*2}}, \hat{p} = 1 - \frac{S^{*2}}{\bar{X}^2}$$

例⁴ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, 求 μ, σ^2 和 $p = P(X < 1)$ 矩估计

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = S^{*2}$$

$$\hat{p} = P(X < 1) = \Phi\left(\frac{1 - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}}\right) = \Phi\left(\frac{1 - \bar{X}}{S^*}\right)$$

例⁵ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本, $f(x, \theta_1, \theta_2) = \begin{cases} \frac{1}{\theta_2} e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}}, & x \geq \theta_1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 θ_1, θ_2 的矩估计

X : 指数分布平移 θ_1

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} + \theta_1 = \theta_1 + \theta_2$$

$$D(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \theta_2^2$$

$$\begin{cases} \theta_1 = E(X) - \sqrt{D(X)} \\ \theta_2 = \sqrt{D(X)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{\theta}_1 = \bar{X} - S^* \\ \hat{\theta}_2 = S^* \end{cases}$$

三、最大似然估计法

1. 原理

$P_i = P(A|A_i)$, $p_k = \max p_i$, 由 A_k 导致 A 概率大

参数某值使此结果出现概率最大, 就以此值作为此参数估计值

2. 步骤 ① $L = L(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$ 或 $\prod_{i=1}^n P(X=x_i)$

$$\text{② } \ln L = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \text{ 或 } \sum_{i=1}^n \ln p(X_i=x_i, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$$

③ $\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_j} = 0, j=1, 2, \dots, m$, (或令 L 取最大) 解得 $\hat{\theta}_j$

例⁶ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, 求 μ, σ^2 最大似然估计

$$X \sim p.d.f. f(x, \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in R$$

$$L = \prod_{i=1}^n e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{有 } \begin{cases} \hat{\mu} = \bar{x} \\ \hat{\sigma}^2 = S^{*2} \end{cases}$$

例⁷ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自 $G(p)$, p 未知, 求 p 最大似然估计量

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1} p$$

$$L = \prod_{i=1}^n P(X=x_i) = \prod_{i=1}^n (1-p)^{x_i-1} p = (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - n} p^n$$

$$\ln L = (\sum_{i=1}^n x_i - n) \ln(1-p) + n \ln p$$

$$\frac{d \ln L}{d p} = \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p} + \frac{n}{p} = 0$$

$$\text{解得 } \hat{p} = \frac{1}{\bar{x}}$$

例⁸ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim U[0, \theta]$ 的样本, $\theta > 0$, 求 θ 最大似然估计量

$$p.d.f. f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$L = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n}, & 0 < x_i \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\ln L = -n \ln \theta, \quad \frac{d \ln L}{d \theta} = -\frac{n}{\theta} < 0 \text{ 无解}$$

L 取得最大时 $\theta \rightarrow 0$ 但 $\theta \geq \max x_i$

$$\hat{\theta} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\} = X_{(n)}$$

例⁹

X	0	1	2	3
P_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

, θ 未知且 $0 < \theta < \frac{1}{2}$, 利用 X 的样本值 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3 求 θ 最大似然估计量

$$L = \prod_{i=1}^8 P(X=x_i)$$

$$= P(X=0) P(X=1)^2 P(X=2) P(X=3)^3$$

$$= 4\theta^6 (1-2\theta)^4 (1-\theta)^2$$

$$\ln L = \ln 4 + 6 \ln \theta + 4 \ln(1-2\theta) + 2 \ln(1-\theta)$$

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{6}{\theta} - \frac{2}{1-\theta} - \frac{8}{1-2\theta} = 0, \text{ 有 } \hat{\theta} = \frac{7-\sqrt{13}}{12} \approx 0.283 \text{ (舍去 } \hat{\theta} > \frac{1}{2} \text{ 的解)}$$

四、评定估计量标准

1. 无偏性

$\forall \theta \in \Theta, E(\hat{\theta}) = \theta$, 称 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计量

$$\text{偏差 } b_n(\theta) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

若 $E(\hat{\theta}) = a\theta + b$, $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计

$$\text{修正 } \hat{\theta}' = \frac{\hat{\theta}}{a} - \frac{b}{a}, E(\hat{\theta}') = \theta$$

总体 X 有 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$ 均存在:

$\bar{X}, S^2$ 分别是 μ, σ^2 的无偏估计

M_k 是 $\mu_k = E(X^k)$ 的无偏估计

$\hat{\sigma}^2 = S^{*2}$ 不是 σ^2 的无偏估计, $E(S^{*2}) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$, 修正 $S'^2 = \frac{n}{n-1} S^{*2}$

2. 有效性

$E(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_2) = \theta$ 均无偏, $\forall \theta \in \Theta$ 有 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$, 称估计量 $\hat{\theta}_1$ 更有效

柯西不等式

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)$$

$$\text{有 } \sum_{i=1}^n c_i = 1, \sum_{i=1}^n c_i^2 \geq \frac{1}{n}$$

3. 相合性

① 定义: $\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon) = 0$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon) = 1 \iff \hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$

$\hat{\theta}_n$ 为 θ 的相合估计, 又称一致估计量

② 判别定理: $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta \\ \lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}_n) = 0 \end{cases}$, 则 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计量

例¹⁰ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 证明 $S^2 = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为 σ^2 的相合估计量

$$E(S^2) = E\left(\frac{n-1}{n+1} S^2\right) = \frac{n-1}{n+1} E(S^2) = \frac{n-1}{n+1} D(X) = \frac{n-1}{n+1} \sigma^2$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), D\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = 2(n-1)$$

$$\frac{(n-1)^2}{\sigma^4} D(S^2) = 2(n-1), D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

$$D(S^2) = D\left(\frac{n-1}{n+1} S^2\right) = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 D(S^2) = \frac{2(n-1)\sigma^4}{(n+1)^2}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} E(S^2) = \sigma^2, \lim_{n \rightarrow \infty} D(S^2) = 0$, 所以 S^2 为 σ^2 的相合估计

7.2 区间估计

一、定义

1. $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 对给定 $\alpha \in (0, 1)$ 有:

$$P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha$$

$1 - \alpha$: 置信度, 常取 $\alpha = 0.1, 0.05, 0.01$

$(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 置信区间

2. 标准

置信度, 精度 $(E(\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1))$

优先选定 $1 - \alpha$, 再通过提高样本量 n 来提高精度

二、构造置信区间

1. 构造枢轴量 $T(x_1, \dots, x_n, \theta)$ 分布已知且与 θ 无关

2. 给定 $1 - \alpha$ 由 T 的分布找 c, d , $P(c < T(x_1, \dots, x_n, \theta) < d) = 1 - \alpha$

3. 等价 $\theta_1(x_1, x_2, \dots, x_n) < \theta < \theta_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1 - \alpha$

θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$

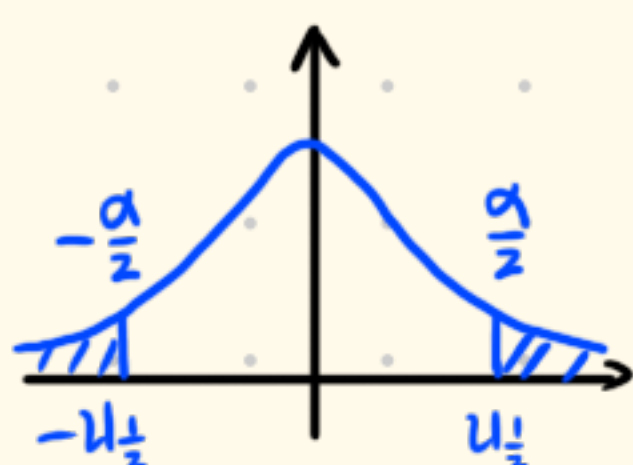
三、单个正态总体参数的区间估计

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自 $N(\mu, \sigma^2)$

1. μ 的区间估计

① σ^2 已知

枢轴量 $u = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$



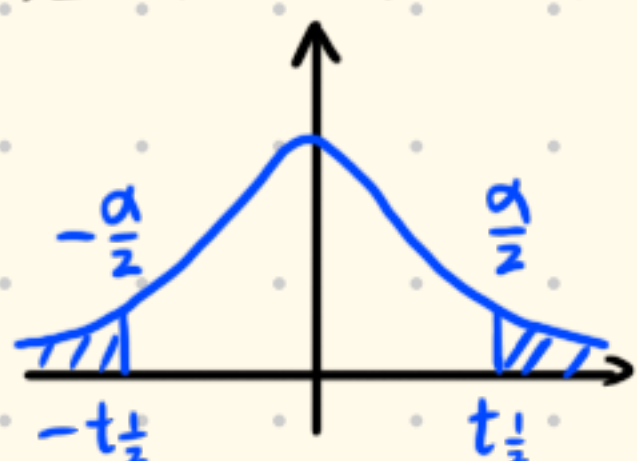
$$P(-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < u_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha \iff P(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

置信区间 $(1 - \alpha)$: $(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$

若 $1 - \alpha = 0.95$: $u_{\frac{\alpha}{2}} = 0.025$, 对应 $\Phi(1.96) = 0.975$

② σ^2 未知

枢轴量 $t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$



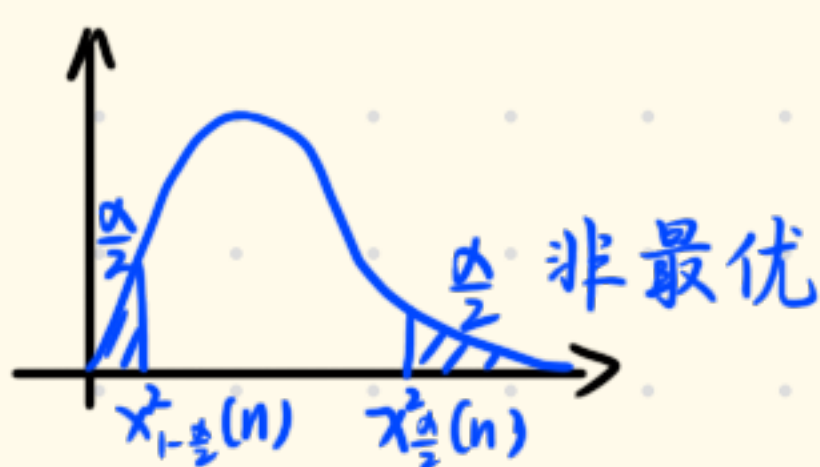
$$P(-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)) = 1 - \alpha$$

置信区间 $(1 - \alpha)$: $(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}})$

2. σ^2 的区间估计

① μ 已知: $\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

置信区间 $(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)})$



② μ 未知: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

置信区间 $(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)})$

● 八章 假设检验 ●

8.1 基本思想

一、小概率原理

一次试验中,小概率事件不发生。

二、基本步骤

1. 提出原假设 H_0 , 备择假设 H_1

2. 确定拒绝域 K_1 , 反映 H_1

3. 选择检验统计量

4. 根据计算结果判断

三、两类错误

弃真(α), 纳伪(β)

在给定的 α 寻求尽可能小的 β [N-P 原则]

8.2 单个正态总体参数的假设检验

一、u 检验

σ^2 已知关于 μ 的假设

1. $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$

拒绝域 $K_0 = \{|\bar{x} - \mu_0| > C\}$

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1) \text{ 若 } H_0 \text{ 成立}$$

给定显著性水平 α , $P(|u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}) = \alpha$, $K_0 = \{|u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\}$

2. $H_0: \mu \leq \mu_0$ (或 $\mu = \mu_0$), $H_1: \mu > \mu_0$

$$K_0 = \{\bar{x} - \mu_0 > C\}$$

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}}, \hat{u} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

H_0 成立: $u \leq u_0$, $P(u > u_\alpha) \leq P(\hat{u} > u_\alpha) = \alpha$, $K_0 = \{u \geq u_\alpha\}$

3. $H_0: \mu \geq \mu_0$, $H_1: \mu < \mu_0$

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}}, K_0 = \{u \leq -u_\alpha\}$$

二、t 检验

σ^2 未知关于 μ 的假设

1. $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1) \text{ (} H_0 \text{ 成立)}$$

$P(|t| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)) = \alpha$, $K_0 = \{|t| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$

2. $H_0: \mu \geq \mu_0$, $H_1: \mu < \mu_0$ (或 $\mu = \mu_0$)

$$K_0 = \{\bar{x} - \mu_0 < C\}, t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}, \hat{t} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$$

H_0 成立: $t \geq \hat{t}$, $K_0 = \{t \leq -t_\alpha(n-1)\}$

三、 χ^2 检验

μ 未知关于 σ^2 的假设

1. $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

$$K_0 = \left\{ \frac{S^2}{\sigma_0^2} < C_1 \text{ 或 } \frac{S^2}{\sigma_0^2} > C_2 \right\}$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) \text{ (} H_0 \text{ 成立)}$$

$$K_0 = \{\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\}$$

2. $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ (或 $\sigma^2 = \sigma_0^2$), $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

$$K_0 = \{\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(n-1)\}$$